Bloque 1. Régimen transitorio en los circuitos

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá
Roberto Jiménez Martínez
Hilario Gómez Moreno
Joaquín Garín Ciriza

Universidad de Alcalá

Índice

1. Análisis de circuitos en el dominio del tiempo
   - Introducción
   - Respuesta instantánea de los elementos de un circuito
   - Estudio del régimen transitorio de un circuito en el dominio del tiempo
   - Ecuaciones diferenciales
   - Circuitos que responden a ecuaciones diferenciales de primer orden
2. Análisis de circuitos en el dominio de Laplace
   - Transformada de Laplace Unilateral
   - Análisis de circuitos en el dominio de Laplace
   - Transformación de un circuito al domino de Laplace
   - Funciones típicas para excitar un circuito
   - Circuitos que responden a ecuaciones diferenciales de segundo orden
   - Ejemplo

Universidad de Alcalá

Introducción

Objetivo general

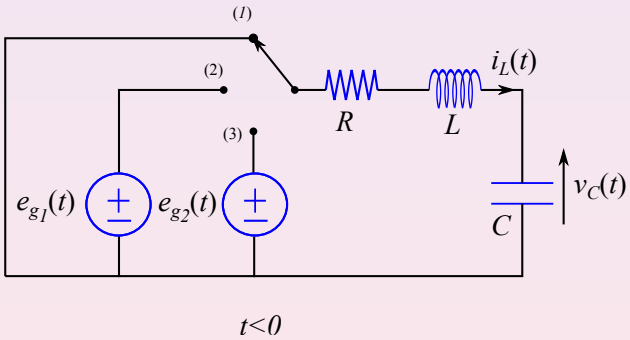
Análisis de circuitos en cualquier instante de tiempo y ante cualquier excitación (generadores).

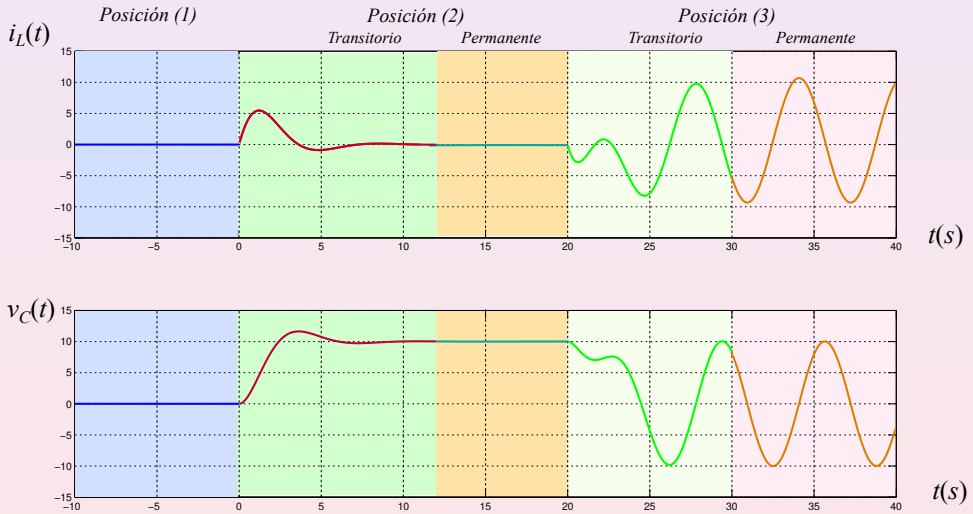
Objetivo particular

Estudio del transitorio (respuesta en instantes posteriores a cualquier cambio producido en un circuito hasta que la misma se estabiliza).

Introducción

Datos: $e_{g_1}(t) = E_{g_1}$ V y $e_{g_2}(t) = E_{g_2} \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi)$ V





Introducción

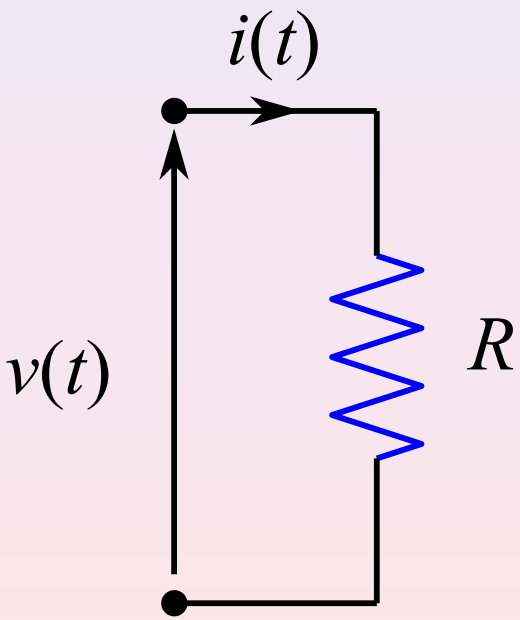
Conocimientos previos

1. Elementos pasivos:
   - Relación tensión-corriente en todos los elementos que aparecen en el circuito ($v(t)$-$i(t)$).
   - Operador impedancia en el dominio del tiempo: $v(t) = Z \cdot i(t)$.
2. Elementos activos : Generadores ($e_g(t)$, $i_g(t)$).

Operador D

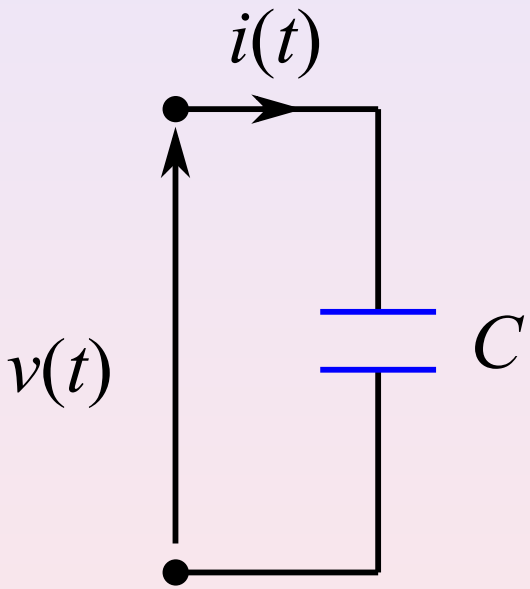
- El operador D aplicado a una función realiza la derivada de dicha función
  $$D\{f(t)\} = \frac{df(t)}{dt}$$
- $\frac{1}{D} = D^{-1}$ aplicado a una función realiza la integral de dicha función
  $$\frac{1}{D}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau$$

Respuesta instantánea de los elementos de un circuito



Resistencia

- $v(t) = R \cdot i(t)$
- $Z_R = \dfrac{v(t)}{i(t)} = R$



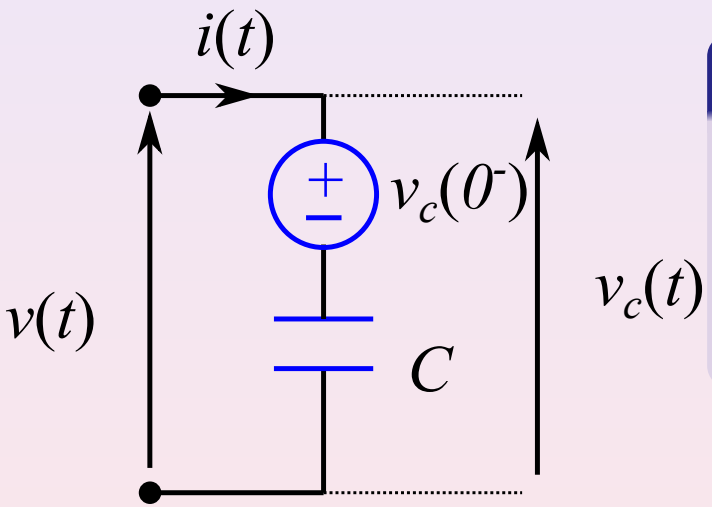
Condensador

- $v(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i(\tau) \cdot d\tau = \frac{1}{CD} i(t)$
- $i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt} = CD\, v(t)$
- $Z_C = \frac{v(t)}{i(t)} = \frac{1}{CD}$

Condiciones iniciales en el condensador

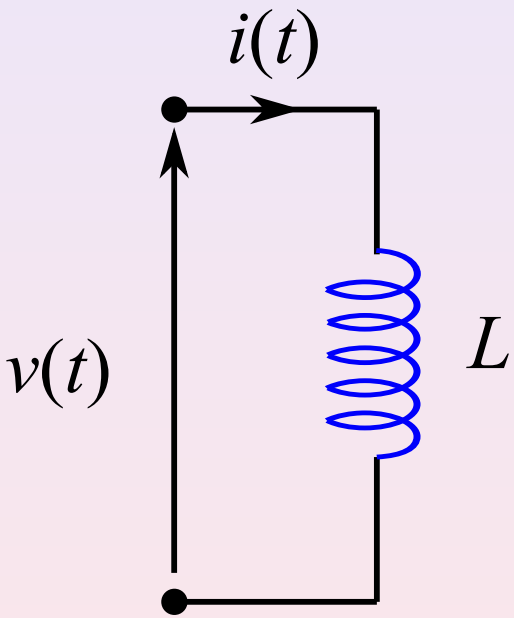
- $v(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i(\tau) \cdot d\tau$
- $v(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{0^-} i(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{C} \cdot \int_{0^-}^{0^+} i(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{C} \cdot \int_{0^+}^{t} i(\tau) \cdot d\tau$
- $v(0^-) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{0^-} i(\tau) \cdot d\tau$
- $v(0^+) = v(0^-) + \frac{1}{C} \cdot \int_{0^-}^{0^+} i(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{C} \cdot \int_{0^+}^{0^+} i(\tau) \cdot d\tau = v(0^-)$
- Siempre que $i(t)$ sea finita

Con corrientes finitas la tensión en un condensador no puede variar bruscamente. La tensión del condensador es una función continua.



Circuito equivalente del condensador ($t > 0$)

- Condensador descargado en serie con un generador de valor $v_c(0^-)$
- $v(t) = v_c(t) = v_c(0^-) + \frac{1}{C} \cdot \int_{0^+}^{t} i(\tau) \cdot d\tau$



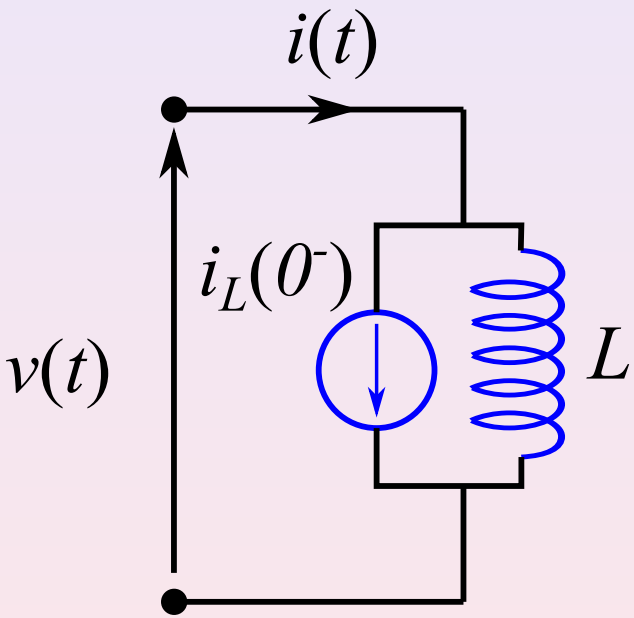
Bobina

- $v(t) = L \cdot \dfrac{di(t)}{dt} = LD\ i(t)$
- $i(t) = \dfrac{1}{L} \cdot \displaystyle\int_{-\infty}^{t} v(\tau) \cdot d\tau$
- $Z_L = \dfrac{v(t)}{i(t)} = LD$

Condiciones iniciales en la bobina

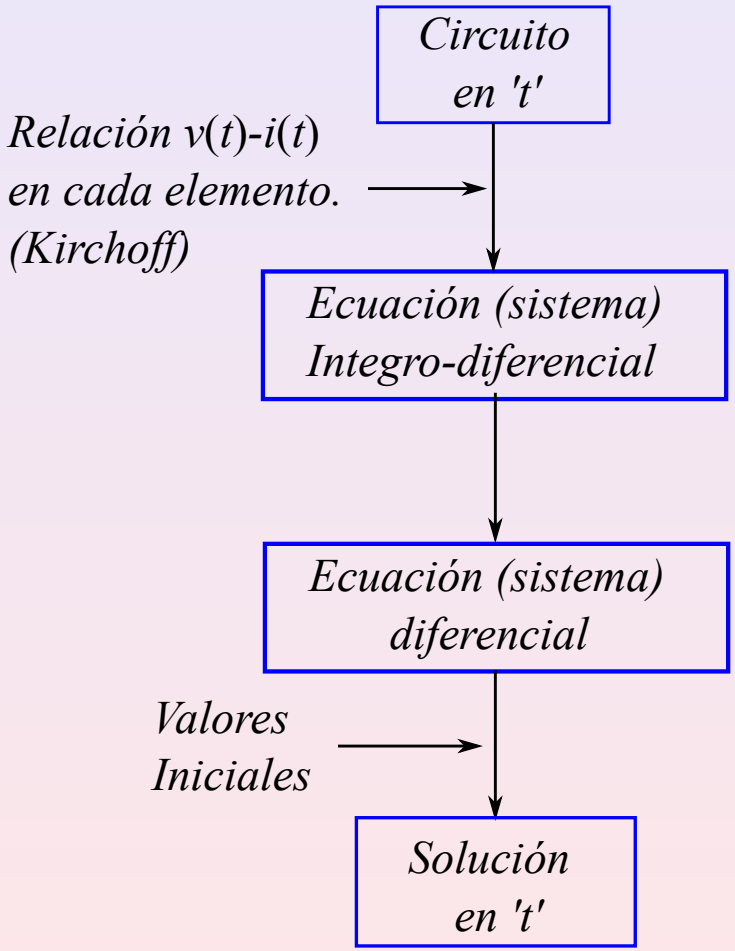
- $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_{-\infty}^{t} v(\tau) \cdot d\tau$
- $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_{-\infty}^{0^-} v(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{L} \cdot \int_{0^-}^{0^+} v(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{L} \cdot \int_{0^+}^{t} v(\tau) \cdot d\tau$
- $i(0^-) = \frac{1}{L} \cdot \int_{-\infty}^{0^-} v(\tau) \cdot d\tau$
- $i(0^+) = i(0^-) + \frac{1}{L} \cdot \int_{0^-}^{0^+} v(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{L} \cdot \int_{0^+}^{0^+} v(\tau) \cdot d\tau = i(0^-)$
- Siempre que $v(t)$ sea finita

Con tensiones finitas la corriente en una bobina no puede variar bruscamente. La corriente por una bobina es una función continua.



Circuito equivalente de la bobina ($t > 0$)

- Bobina descargada en paralelo con un generador de corriente de valor $i_L(0^-)$
- $i(t) = i_L(t) = i_L(0^-) + \frac{1}{L} \cdot \int_{0^+}^{t} v(\tau) \cdot d\tau$


Circuito en 't'
Relación v(t)-i(t) en cada elemento. (Kirchoff)
Ecuación (sistema) Integro-diferencial
Ecuación (sistema) diferencial
Valores Iniciales
Solución en 't'

Ecuaciones diferenciales

- $\left(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0\right) \cdot \begin{cases} i(t) \\ v(t) \end{cases} = f(t)$
- Solución de la ecuación diferencial homogénea:

$$\left(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0\right) \cdot \begin{cases} i_h(t) \\ v_h(t) \end{cases} = 0$$

1. Ecuación característica:
$$m^n + a_{n-1}m^{n-1} + \cdots + a_1 m + a_0 = 0 \quad \text{raíces} \quad m_i \;\; i = 1, \cdots n$$
2. Solución de la homogénea:

$$\begin{cases} i_h(t) \\ v_h(t) \end{cases} = A_1 e^{m_1 t} + A_2 e^{m_2 t} + \cdots + A_n e^{m_n t}$$

Ecuaciones diferenciales

- Solución particular, $i_p(t)$ ó $v_p(t)$, depende de la excitación del circuito.

Régimen permanente del circuito

- Solución total:

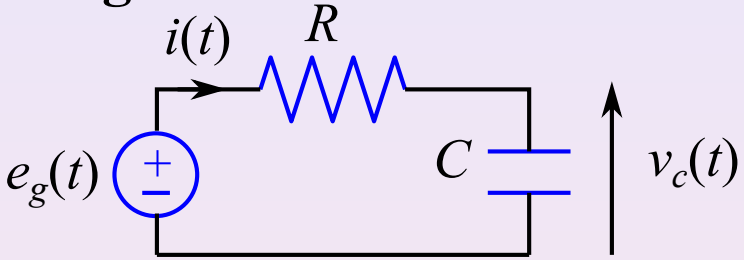
$$\begin{Bmatrix} i(t) \\ v(t) \end{Bmatrix} = A_1 e^{m_1 t} + A_2 e^{m_2 t} + \cdots + A_n e^{m_n t} + \begin{Bmatrix} i_p(t) \\ v_p(t) \end{Bmatrix}$$

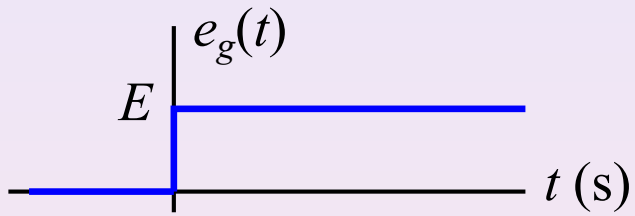
$$\begin{Bmatrix} i(t) \\ v(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} i_h(t) + i_p(t) \\ v_h(t) + v_p(t) \end{Bmatrix}$$

- Las constantes A_i se obtienen a partir de la solución total teniendo en cuenta las condiciones iniciales del circuito.

Circuitos que responden a ecuaciones diferenciales de primer orden

Carga de un condensador





condiciones iniciales

- $t < 0 \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad v_c(t) = 0; \quad i(t) = 0$
- $t = 0^- \quad \Rightarrow \quad v_c(0^-) = 0; \quad i(0^-) = 0.$
- $t = 0^+ \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = E \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} v_c(0^+) = v_c(0^-) = 0 \\ i(0^+) = \dfrac{E}{R} \neq i(0^-) \end{cases}$

$t > 0$

- $e_g(t) = E \quad \Rightarrow \quad E = R \cdot i(t) + \frac{1}{CD} \cdot i(t) = \left(R + \frac{1}{CD}\right) \cdot i(t)$
- Derivando a ambos lados: $DE = 0 = \left(RD + \frac{1}{C}\right) \cdot i(t)$
- Dividimos por R: $0 = \left(D + \frac{1}{RC}\right) \cdot i(t)$
- E.D. homogénea: $i(t) = i_h(t)$
- Polinomio característico: $m + \frac{1}{RC} = 0 \quad \Rightarrow \quad m_1 = -\frac{1}{RC}$
- Solución: $i(t) = i_h(t) = A \cdot e^{m_1 t} = A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$

$t > 0$

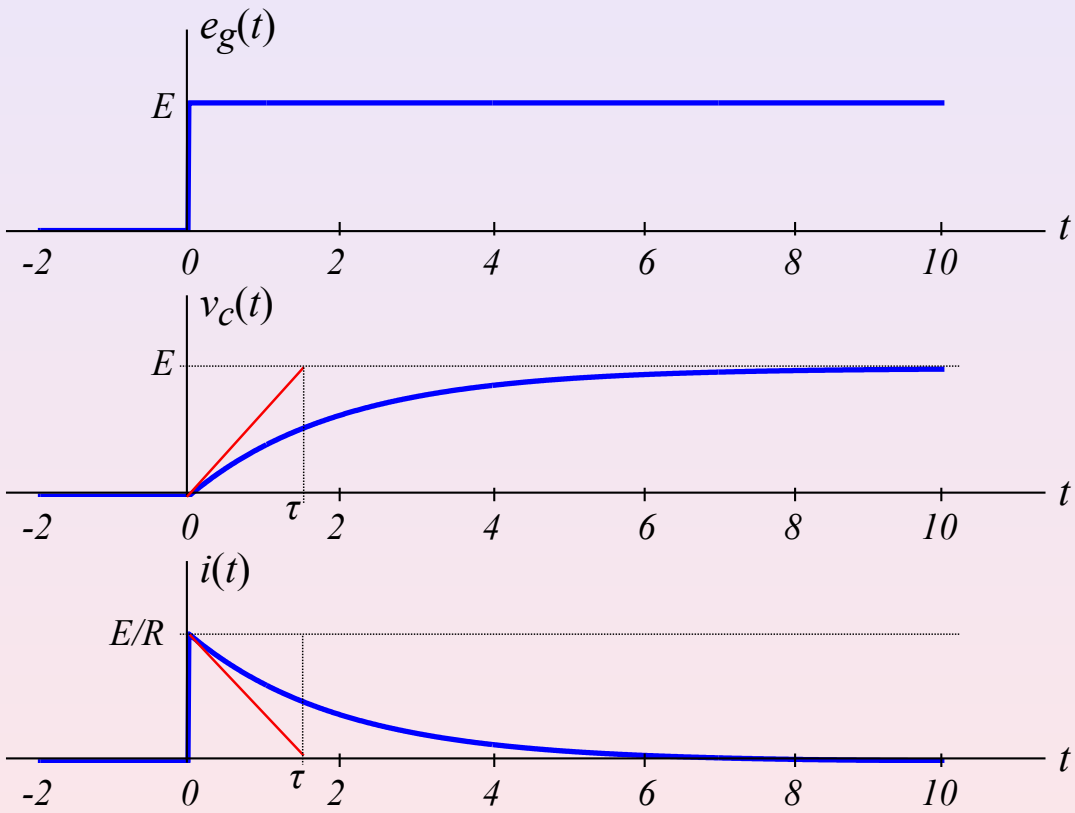
- $v_c(t) = e_g(t) - R \cdot i(t) = E - R \cdot A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$
- $v_c(0^+) = v_c(0^-) = 0 = E - R \cdot A \quad \Rightarrow \quad A = \dfrac{E}{R}$
- $v_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$
- $i(t) = \dfrac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$

Resultado final

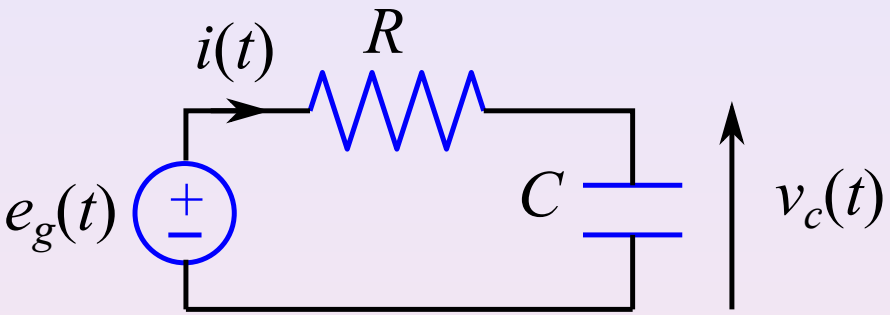
- $i(t) = \begin{cases} 0 & ; \quad t < 0 \\ \dfrac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} & ; \quad t \geq 0 \end{cases}$

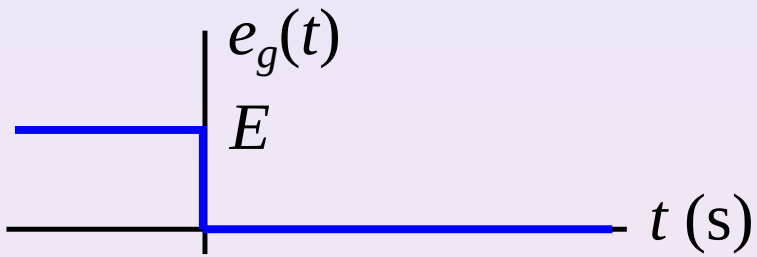
- $v_c(t) = \begin{cases} 0 & ; \quad t < 0 \\ E - E \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) & ; \quad t \geq 0 \end{cases}$

- Constante de tiempo: $\tau = RC$


$e_g(t)$
E
t
-2
0
2
4
6
8
10
$v_c(t)$
E
τ
t
-2
0
2
4
6
8
10
$i(t)$
E/R
τ
t
-2
0
2
4
6
8
10

Descarga de un condensador





condiciones iniciales

- $t < 0 \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = E \quad \Rightarrow \quad v_c(t) = E; \quad i(t) = 0$
- $t = 0^- \quad \Rightarrow \quad v_c(0^-) = E; \quad i(0^-) = 0.$
- $t = 0^+ \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} v_c(0^+) = v_c(0^-) = E \\ i(0^+) = -\dfrac{E}{R} \neq i(0^-) \end{cases}$

$t > 0$

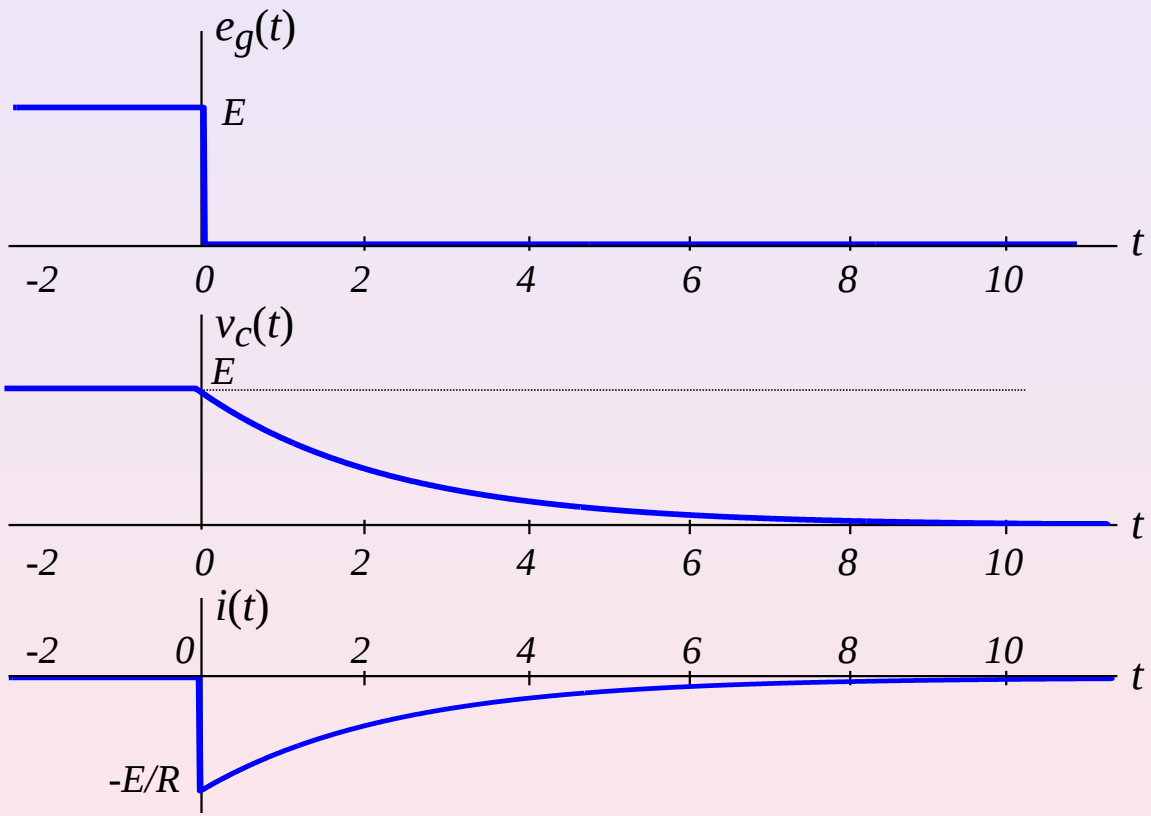
- $e_g(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = R \cdot i(t) + \frac{1}{CD} \cdot i(t) = \left(R + \frac{1}{CD} \right) \cdot i(t)$
- Derivando a ambos lados y dividimos por R:
  $0 = \left(D + \frac{1}{RC} \right) \cdot i(t)$
- E.D. homogénea: $i(t) = i_h(t)$
- Polinomio característico: $m + \frac{1}{RC} = 0 \quad \Rightarrow \quad m_1 = -\frac{1}{RC}$
- Solución: $i(t) = i_h(t) = A \cdot e^{m_1 t} = A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$

$t > 0$

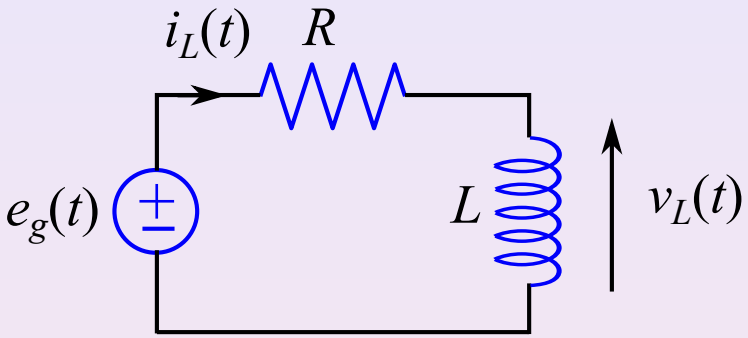
- $v_C(t) = -R \cdot i(t) = -R \cdot A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$
- $v_C(0^+) = v_C(0^-) = E = -R \cdot A \quad \Rightarrow \quad A = -\dfrac{E}{R}$
- $v_C(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$
- $i(t) = -\dfrac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$

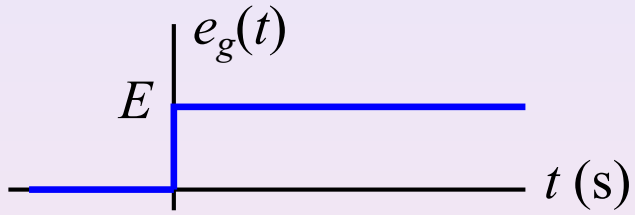
Resultado final

- $i(t) = \begin{cases} 0 & ; \quad t < 0 \\ -\dfrac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} & ; \quad t \geq 0 \end{cases}$
- $v_c(t) = \begin{cases} E & ; \quad t < 0 \\ E \cdot e^{-\frac{t}{RC}} & ; \quad t \geq 0 \end{cases}$


$e_g(t)$
E
t
-2
0
2
4
6
8
10
$v_C(t)$
E
t
-2
0
2
4
6
8
10
$i(t)$
-2
0
2
4
6
8
10
t
-E/R

Carga de una bobina





condiciones iniciales

- $t < 0 \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad v_L(t) = 0; \quad i_L(t) = 0$
- $t = 0^- \quad \Rightarrow \quad v_L(0^-) = 0; \quad i_L(0^-) = 0.$
- $t = 0^+ \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = E \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} v_L(0^+) = E \neq v_L(0^-) \\ i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0 \end{cases}$

$t > 0$

- $e_g(t) = E \quad \Rightarrow \quad E = R \cdot i_L(t) + LD \cdot i_L(t) = (R + LD) \cdot i_L(t)$
- E.D. completa: $i_L(t) = i_{Lh}(t) + i_{Lp}(t)$
- Solución de la homogénea: $(LD + R) \cdot i_{Lh}(t) = 0$
- Dividimos por L: $\left(D + \frac{R}{L}\right) \cdot i_{Lh}(t) = 0$
- polinomio característico: $m + \frac{R}{L} = 0 \quad \Rightarrow \quad m_1 = -\frac{R}{L}$
- Solución de la homogénea: $i_{Lh}(t) = A \cdot e^{m_1 t} = A \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$
- Solución particular (régimen permanente): $i_{Lp}(t) = \frac{E}{R}$
- Solución completa: $i_L(t) = i_{Lp}(t) + i_{Lh}(t) = \frac{E}{R} + A \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$

$t > 0$

- $v_L(t) = e_g(t) - R \cdot i(t) = E - R \cdot \left(\frac{E}{R} + A \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \right) = -AR \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$

Cálculo de las constantes de integración

- Ecuaciones para $t > 0$: $\begin{cases} i_L(t) = \frac{E}{R} + A \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \\ v_L(t) = -AR \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \end{cases}$
- Valores iniciales:

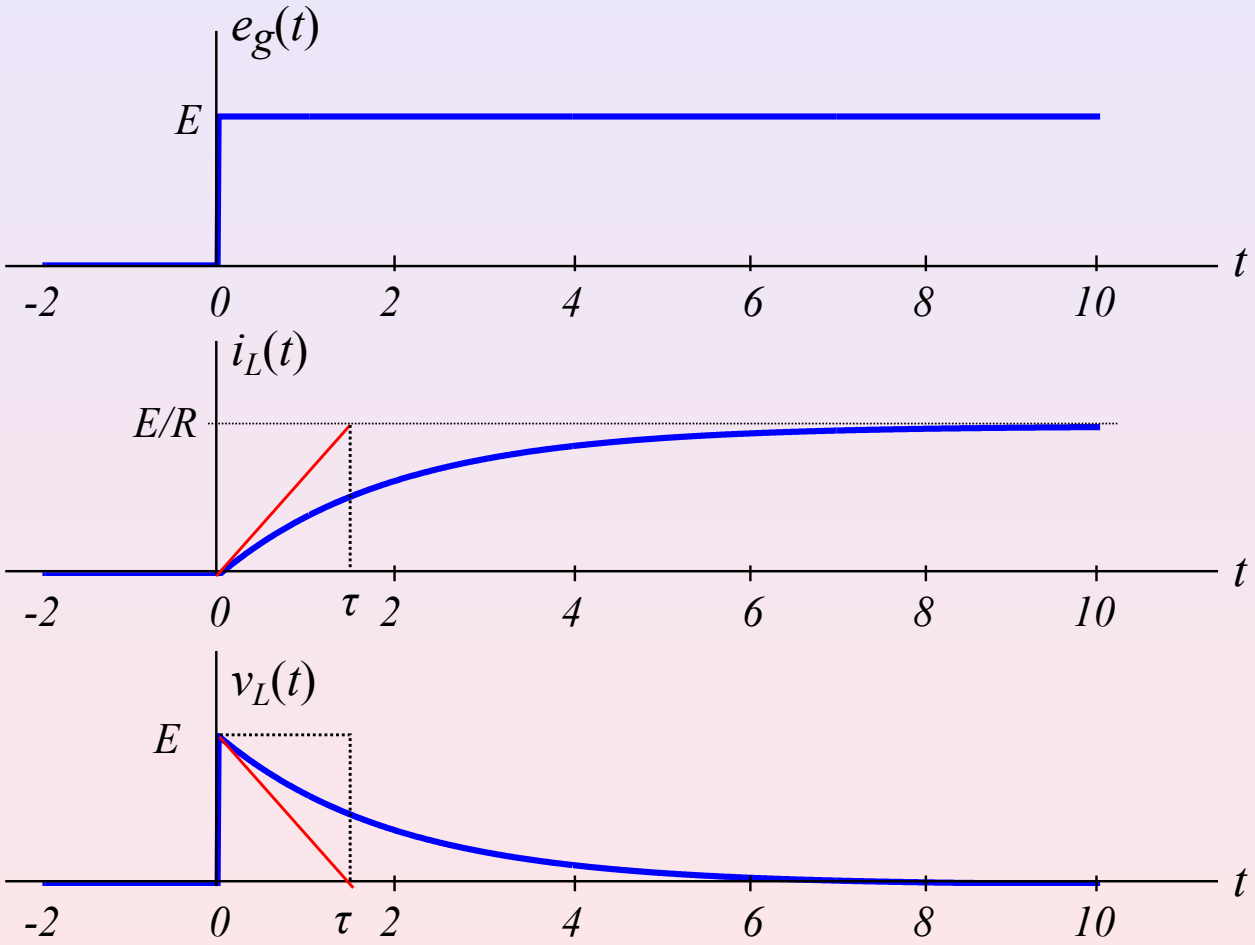
$$\begin{cases} i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0 = \frac{E}{R} + A \quad \Rightarrow \quad A = -\frac{E}{R} \\ v_L(0^+) = E \neq v_L(0^-) \end{cases}$$

Resultado final

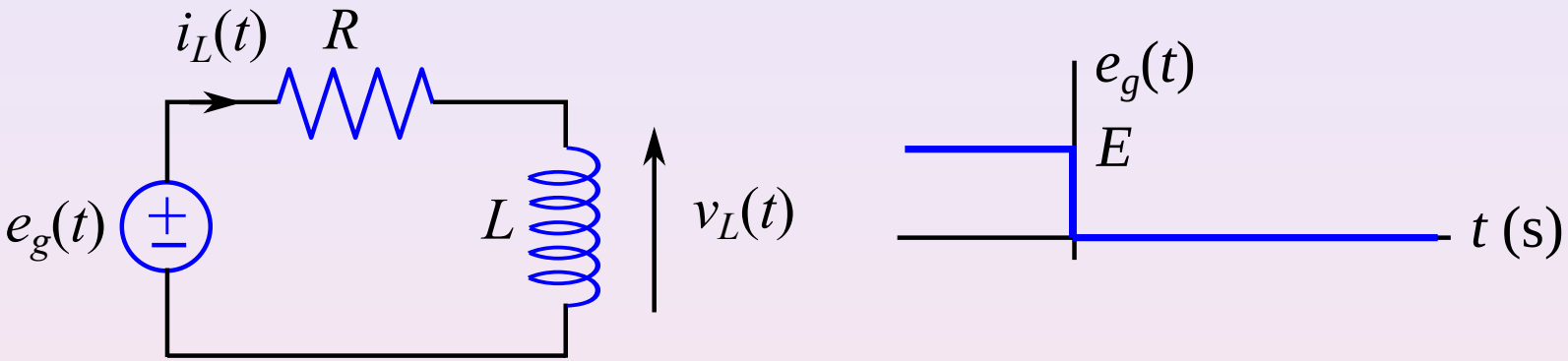
- $i_L(t) = \begin{cases} 0 & ; \quad t < 0 \\ \dfrac{E}{R} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) & ; \quad t \geq 0 \end{cases}$

- $v_L(t) = \begin{cases} 0 & ; \quad t < 0 \\ E \cdot e^{-\frac{R}{L}t} & ; \quad t \geq 0 \end{cases}$

- Constante de tiempo: $\tau = \dfrac{L}{R}$


$e_g(t)$
E
t
-2
0
2
4
6
8
10
$i_L(t)$
E/R
τ
$v_L(t)$

Descarga de una bobina



condiciones iniciales

- $t < 0 \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = E \quad \Rightarrow \quad v_L(t) = 0; \quad i_L(t) = \dfrac{E}{R}$
- $t = 0^- \quad \Rightarrow \quad v_L(0^-) = 0; \quad i_L(0^-) = \dfrac{E}{R}$
- $t = 0^+ \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} i_L(0^+) = i_L(0^-) = \dfrac{E}{R} \\ v_L(0^+) = -E \neq v_L(0^-) \end{cases}$

$t > 0$

- $e_g(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = (R + LD) \cdot i_L(t) = \left(D + \frac{R}{L} \right) \cdot i_L(t)$
- E.D. homogénea: $i_L(t) = i_{Lh}(t)$
- Polinomio característico: $m + \frac{R}{L} = 0 \quad \Rightarrow \quad m_1 = -\frac{R}{L}$
- Solución: $i_L(t) = i_{Lh}(t) = A \cdot e^{m_1 t} = A \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$

$t > 0$

- $v_L(t) = -R \cdot i_L(t) = -R \cdot A \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$

Cálculo de las constantes de integración

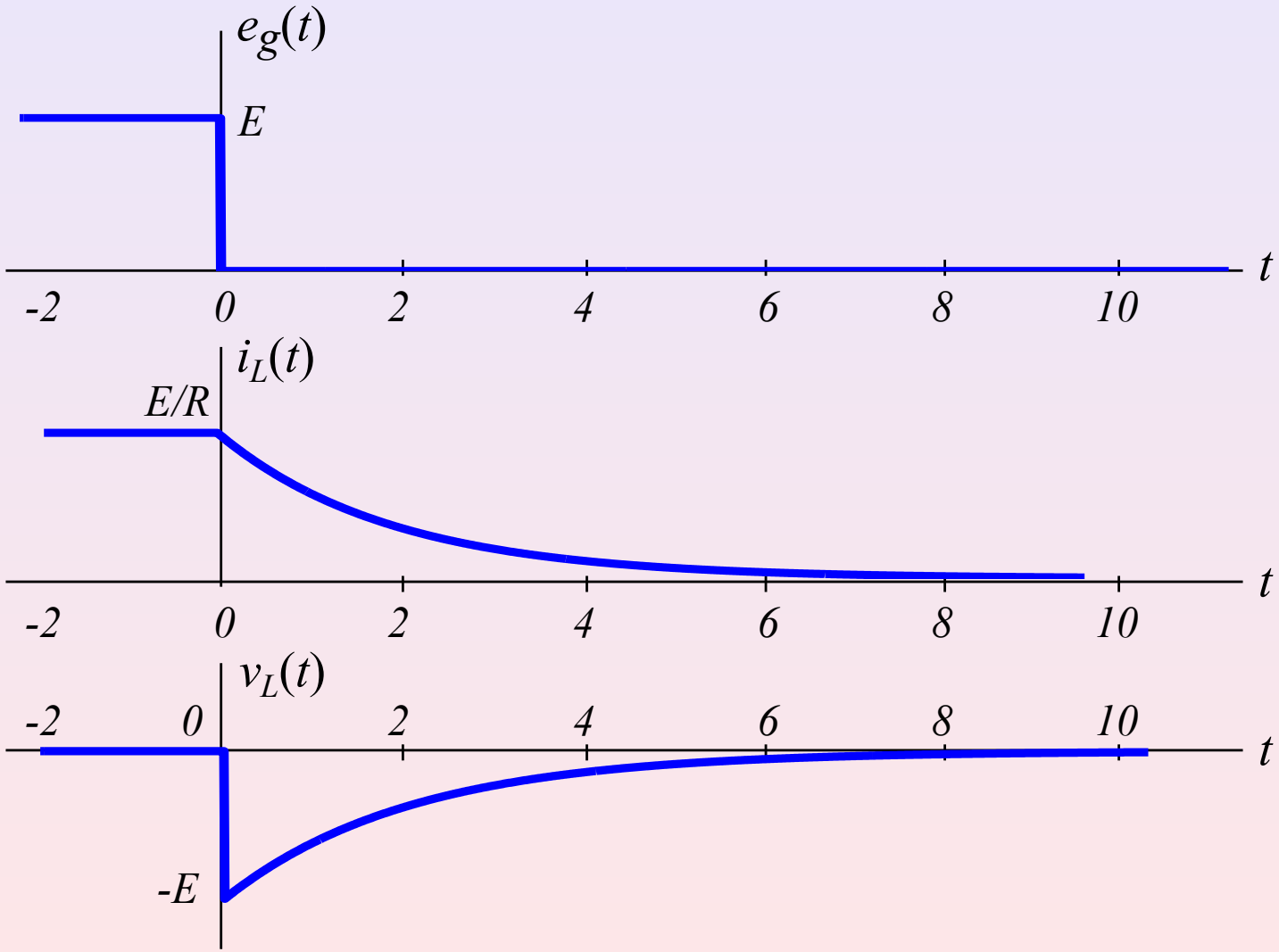
- Ecuaciones para $t > 0$: $\begin{cases} i_L(t) = A \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \\ v_L(t) = -R \cdot A \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \end{cases}$
- Valores iniciales:

$$\begin{cases} i_L(0^+) = i_L(0^-) = \dfrac{E}{R} = A \\ v_L(0^+) = -E \neq v_L(0^-) \end{cases}$$

Resultado final

- $$i_L(t) = \begin{cases} \dfrac{E}{R} & ; \quad t < 0 \\ \dfrac{E}{R} \cdot e^{-\frac{R}{L}t} & ; \quad t \geq 0 \end{cases}$$

- $$v_L(t) = \begin{cases} 0 & ; \quad t < 0 \\ -E \cdot e^{-\frac{R}{L}t} & ; \quad t \geq 0 \end{cases}$$


$e_g(t)$
E
t
-2
0
2
4
6
8
10
$i_L(t)$
E/R
t
-2
0
2
4
6
8
10
$v_L(t)$
-2
0
2
4
6
8
10
t
-E

Transformada de Laplace Unilateral
Análisis de circuitos en el dominio de Laplace
Transformación de un circuito al domino de Laplace
Funciones típicas para excitar un circuito
Circuitos que responden a ecuaciones diferenciales de segundo orden
Ejemplo

Transformada de Laplace Unilateral

Definición

$$F(s) = \mathscr{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t) \cdot e^{-st} \cdot dt$$

Propiedades

- Linealidad.

$$\mathscr{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s)$$

- Derivada en el dominio del tiempo.

$$f(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} F(s)$$

$$f'(t) = \frac{df(t)}{dt} = Df(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} sF(s) - f(0)$$

$$\vdots$$

$$f^n(t) = \frac{d^n f(t)}{dt^n} = D^n f(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{n-1}(0)$$

Propiedades

- Integral en el dominio del tiempo.

$$f(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} F(s)$$

$$f^{-1}(t) = D^{-1}f(t) = \int_{-\infty}^{t} f(\tau)\cdot d\tau \xrightarrow{\mathscr{L}} \frac{F(s)}{s} + \frac{\int_{-\infty}^{0} f(t)\cdot dt}{s} = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0)}{s}$$

- Teorema del valor inicial.

$$f(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} F(s)$$

$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$

- Teorema del valor final.

$$f(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} F(s)$$

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

Propiedades

- Desplazamiento en el tiempo.

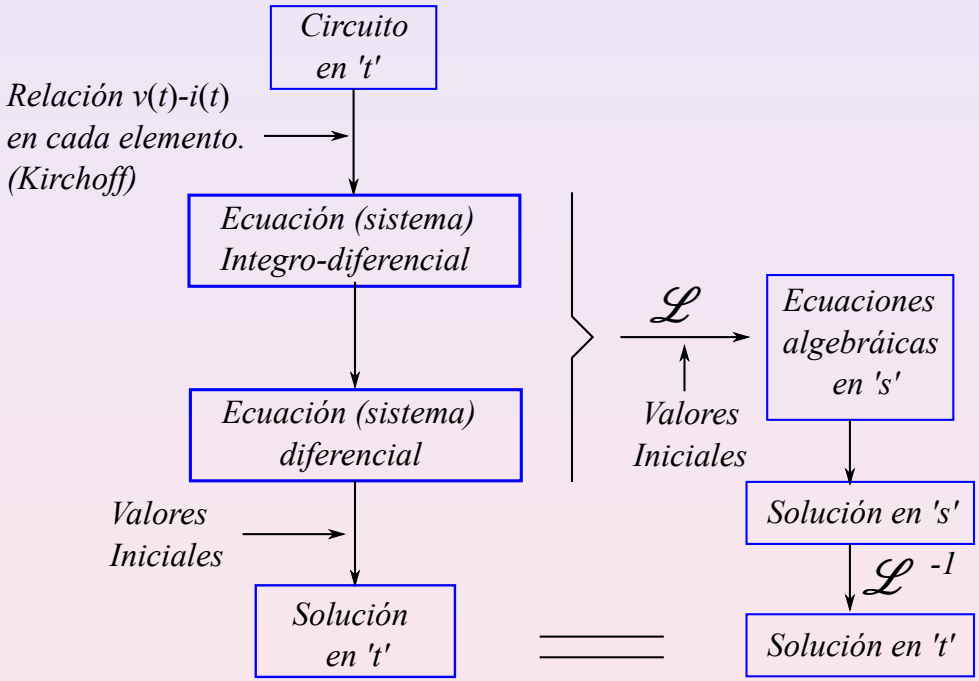
$$f(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} F(s)$$
$$f(t-t_0) \xrightarrow{\mathscr{L}} e^{-t_0 s} F(s)$$

- Desplazamiento en el dominio complejo.

$$f(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} F(s)$$
$$e^{s_0 t} \cdot f(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} F(s-s_0)$$

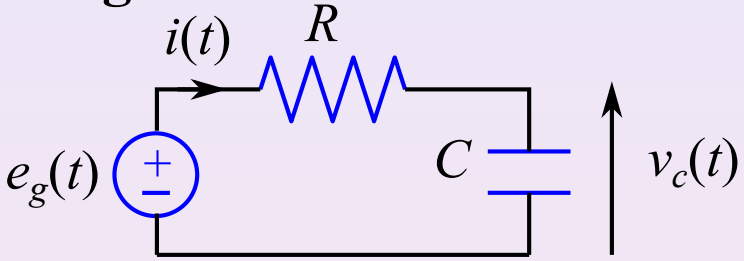
- Señales que se repiten.

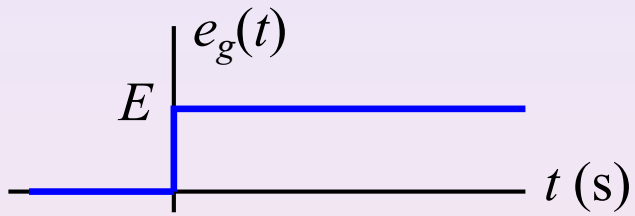
$$g(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} G(s)$$
$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} g(t-kT) \xrightarrow{\mathscr{L}} \sum_{k=0}^{\infty} G(s) \cdot e^{-kTs} = \frac{G(s)}{1-e^{-Ts}}$$


Circuito en 't'
Relación v(t)-i(t) en cada elemento. (Kirchoff)
Ecuación (sistema) Integro-diferencial
Ecuación (sistema) diferencial
Valores Iniciales
Solución en 't'
ℒ
Valores Iniciales
Ecuaciones algebráicas en 's'
Solución en 's'
ℒ -1
Solución en 't'

Circuitos que responden a ecuaciones diferenciales de primer orden

Carga de un condensador





condiciones iniciales

- $t < 0 \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad v_c(t) = 0$
- $t = 0^- \quad \Rightarrow \quad v_c(0^-) = 0$
- $t = 0^+ \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = E \quad \Rightarrow \quad v_c(0^+) = v_c(0^-) = 0$

$t > 0$

- Ecuación temporal: $e_g(t) = R \cdot i(t) + \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i(\tau) d\tau$
- Laplace: $E_g(s) = R \cdot I(s) + \frac{1}{C} \cdot \left(\frac{I(s)}{s} + \frac{\int_{-\infty}^{0} i(t) dt}{s} \right)$

$$E_g(s) = R \cdot I(s) + \frac{1}{Cs} \cdot I(s) + \frac{v_c(0)}{s}$$

$$I(s) = \frac{E_g(s) - \frac{v_c(0)}{s}}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{1}{R} \cdot \frac{sE_g(s) - v_c(0)}{s + \frac{1}{RC}}$$

$t > 0$

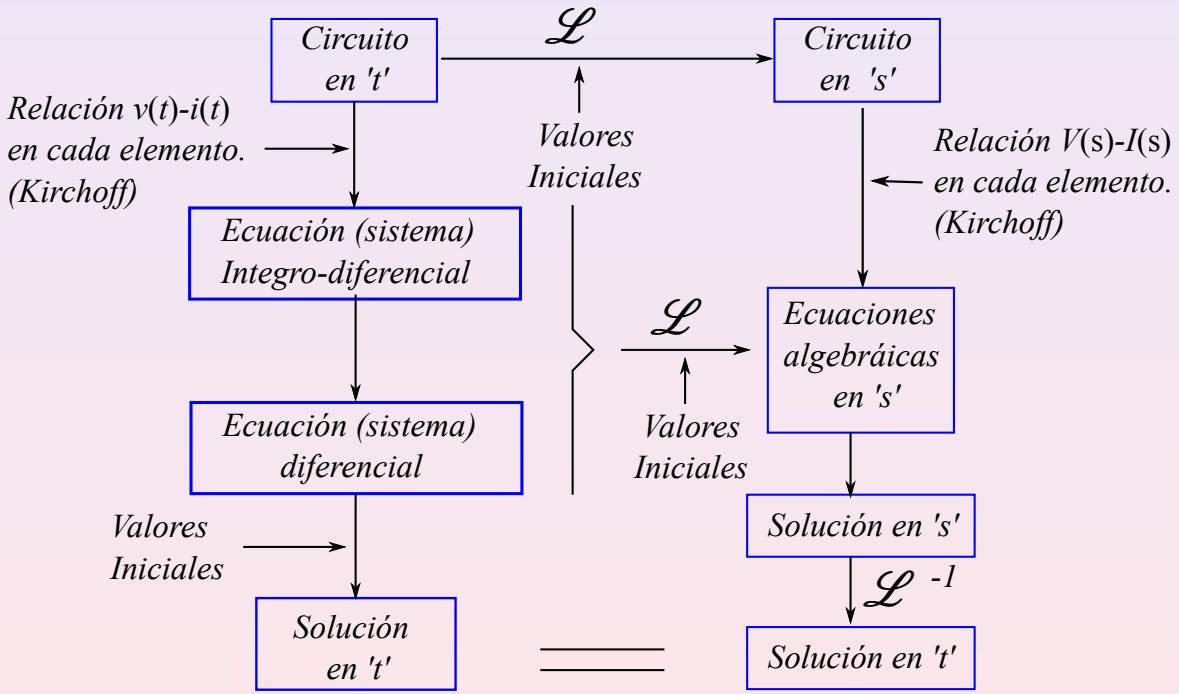
- $\mathscr{L}\{e_g(t)\} = E_g(s) = \dfrac{E}{s} \quad \Rightarrow \quad I(s) = \dfrac{1}{R} \cdot \dfrac{E - v_c(0)}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- Sustituyendo condiciones iniciales: $I(s) = \dfrac{E}{R} \cdot \dfrac{1}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- Transformada inversa de Laplace:

$$\mathscr{L}^{-1}\{I(s)\} = i(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

- $v_c(t) = e_g(t) - R \cdot i(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} V_c(s) = E_g(s) - R \cdot I(s)$

$$V_C(s) = \frac{E}{s} - \frac{E}{s + \dfrac{1}{RC}} \xrightarrow{\mathscr{L}^{-1}} v_c(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

Transformación del circuito al dominio de Laplace

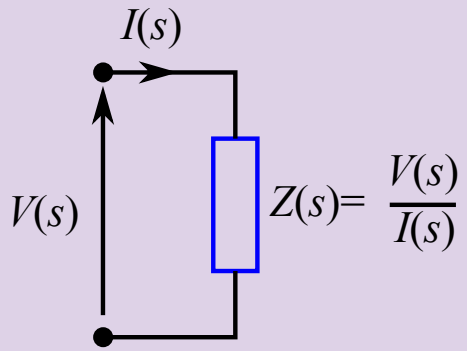


Transformación del circuito al dominio de Laplace

Cada elemento del circuito (resistencias, bobinas, condensadores, generadores) y las variables se sustituyen por su equivalente en el dominio de Laplace.

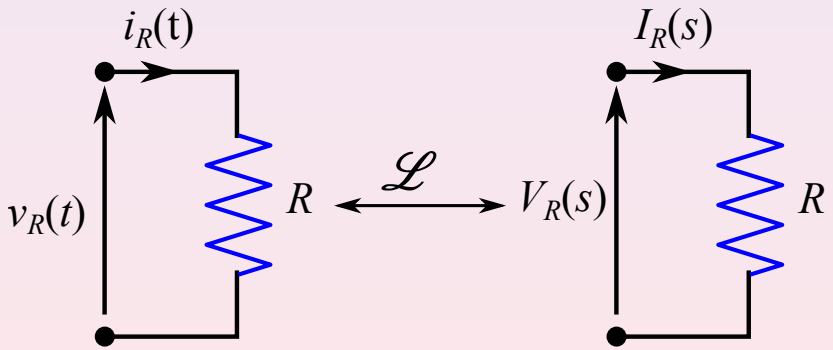
Impedancia de un elemento en el dominio de Laplace, $Z(s)$

Cociente entre la transformada de Laplace de la tensión y la corriente en bornes del elemento pasivo, supuesto que sus condiciones iniciales son nulas.



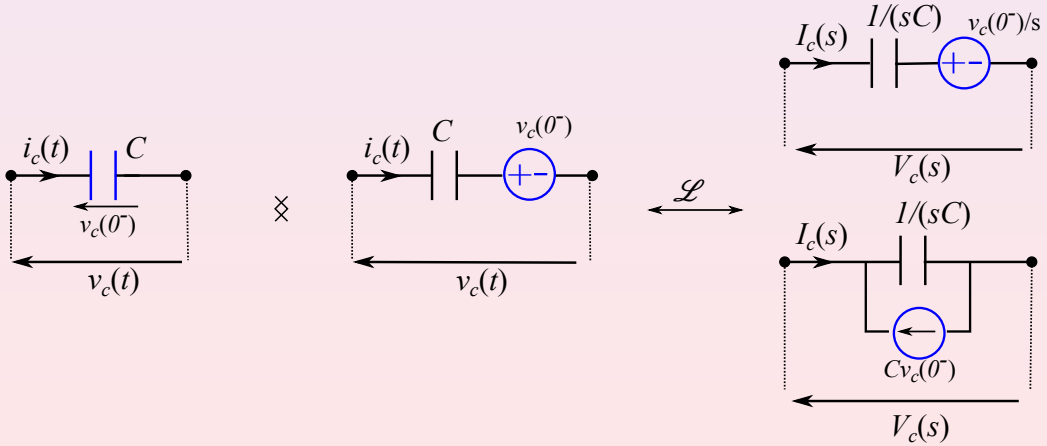
Equivalente de una resistencia en el dominio de Laplace

- $v_R(t) = R \cdot i_R(t) \quad \overset{\mathscr{L}}{\longleftrightarrow} \quad V_R(s) = R \cdot I_R(s) = Z_R(s) \cdot I_R(s)$
- $Z_R(s) = \dfrac{V_R(s)}{I_R(s)} = R$



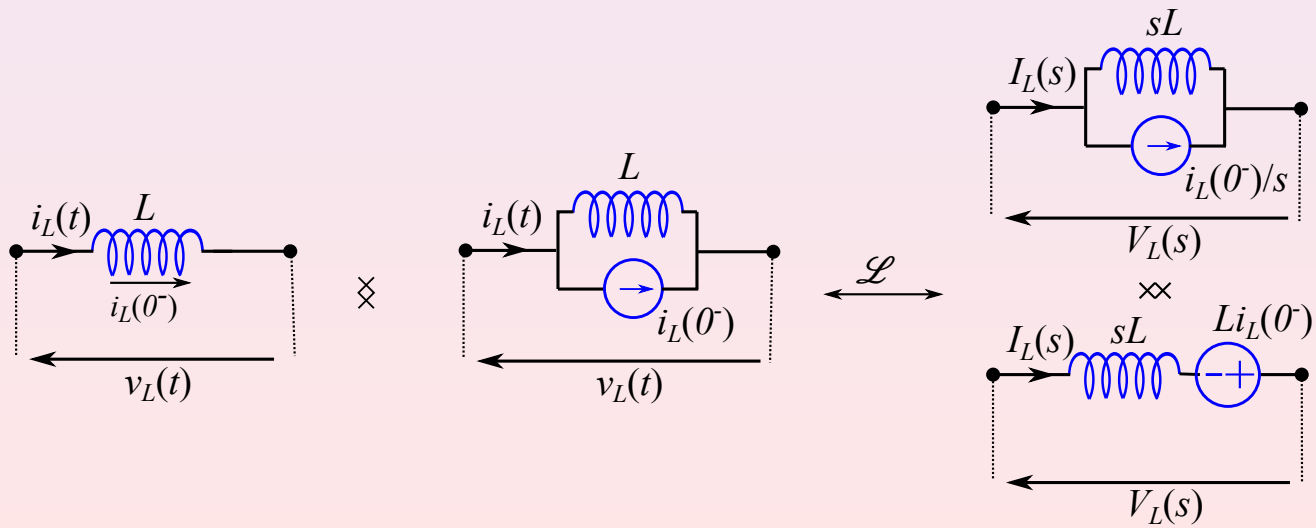
Equivalente de un condensador en el dominio de Laplace

- $v_c(t) = \frac{1}{CD} \cdot i_c(t) \quad \overset{\mathscr{L}}{\longleftrightarrow} \quad V_c(s) = \frac{1}{C} \cdot \left(\frac{I_c(s)}{s} + \frac{\int_{-\infty}^{0} i_c(t) \cdot dt}{s} \right)$
- $V_c(s) = \frac{I_c(s)}{Cs} + \frac{\int_{-\infty}^{0} i_c(t) \cdot dt}{Cs} = \frac{I_c(s)}{Cs} + \frac{v_c(0^-)}{s}$
- $Z_c(s) = \left. \frac{V_c(s)}{I_c(s)} \right|_{v_c(0^-)=0} = \frac{1}{Cs}$
- $V_c(s) = Z_c(s) \cdot I_c(s) + \frac{v_c(0^-)}{s}$



Equivalente de una Bobina en el dominio de Laplace

- $v_L(t) = LD \cdot i_L(t) \quad \overset{\mathscr{L}}{\longleftrightarrow} \quad V_L(s) = L \cdot \left(sI_L(s) - i_L(0^-)\right)$
- $V_L(s) = Ls \cdot I_L(s) - Li_L(0^-) \quad \Rightarrow \quad I_L(s) = \dfrac{V_L(s)}{sL} + \dfrac{i_L(0^-)}{s}$
- $Z_L(s) = \left.\dfrac{V_L(s)}{I_L(s)}\right|_{i_L(0^-)=0} = Ls$
- $V_L(s) = Z_L(s) \cdot \left(I_L(s) - \dfrac{i_L(0^-)}{s}\right) = Z_L(s) \cdot I_L(s) - Li_L(0^-)$



Equivalente de Generadores y Variables

- Generadores, de tensión o corriente, dependientes o independientes, se aplica la transformada de Laplace a sus expresiones temporales.

$$\begin{array}{ccc} e_g(t) & \overset{\mathscr{L}}{\longleftrightarrow} & E_g(s) \\ i_g(t) & \overset{\mathscr{L}}{\longleftrightarrow} & I_g(s) \\ \alpha v_1(t) & \overset{\mathscr{L}}{\longleftrightarrow} & \alpha V_1(s) \\ \beta i_1(t) & \overset{\mathscr{L}}{\longleftrightarrow} & \beta I_1(s) \end{array}$$

- Las variables del circuito se asignarán en el dominio de Laplace $I_i(s)$, $V_i(s)$.

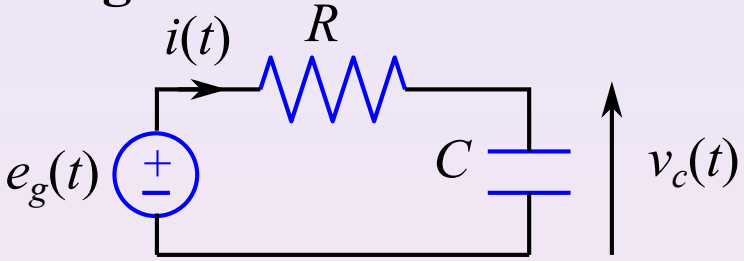
Transformación del circuito al dominio de Laplace

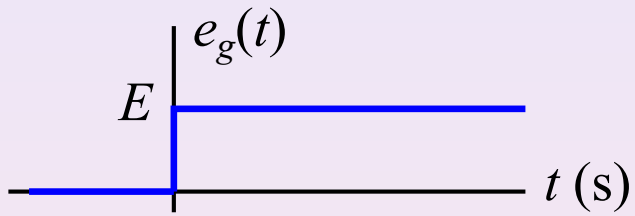
Proceso de transformación

- Obtener las condiciones iniciales de los elementos almacenadores de energía.
- Sustituir bobinas y condensadores por sus equivalentes con condiciones iniciales nulas.
- Se aplica la transformada de Laplace a los generadores del circuito tanto dependientes como independientes.
- Se asigna a cada elemento pasivo del circuito (R,L,C) su impedancia en el dominio de Laplace ($Z_R(s)$, $Z_L(s)$, $Z_C(s)$).
- Se asignan las variables necesarias para el análisis del circuito en el dominio de Laplace ($I_i(s)$, $V_i(s)$).
- Se analiza el circuito resultante aplicando los métodos y teoremas de análisis de circuitos conocidos.
- A la(s) variable(s) resultante(s) se les aplica la transformada inversa de Laplace, obteniendo su respuesta en el dominio del tiempo.

Circuitos que responden a ecuaciones diferenciales de primer orden

Carga de un condensador

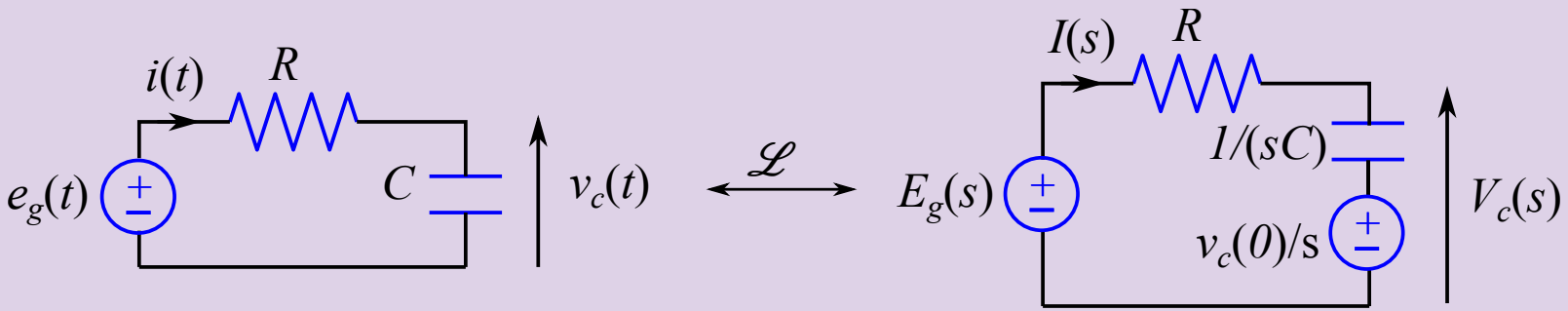




condiciones iniciales

- $t < 0 \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad v_c(t) = 0$
- $t = 0^- \quad \Rightarrow \quad v_c(0^-) = 0$
- $t = 0^+ \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = E \quad \Rightarrow \quad v_c(0^+) = v_c(0^-) = 0$

Transformación del circuito al dominio de Laplace para $t > 0$



- $E_g(s) = R \cdot I(s) + \dfrac{1}{Cs} \cdot I(s) + \dfrac{v_c(0)}{s}$

$$I(s) = \frac{E_g(s) - \dfrac{v_c(0)}{s}}{R + \dfrac{1}{Cs}} = \frac{1}{R} \cdot \frac{sE_g(s) - v_c(0)}{s + \dfrac{1}{RC}}$$

$t > 0$

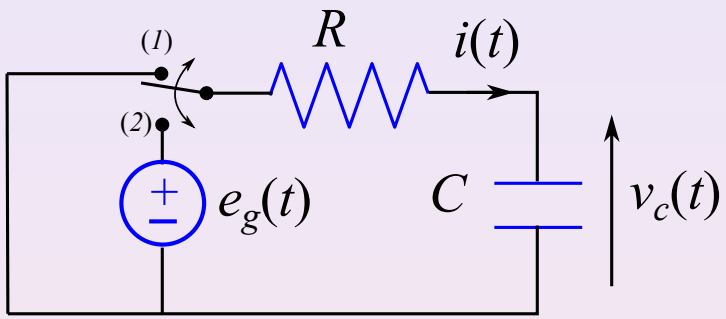
- $\mathscr{L}\{e_g(t)\} = E_g(s) = \dfrac{E}{s} \quad \Rightarrow \quad I(s) = \dfrac{1}{R} \cdot \dfrac{E - v_c(0)}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- Sustituyendo condiciones iniciales: $I(s) = \dfrac{E}{R} \cdot \dfrac{1}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- Transformada inversa de Laplace:

$$\mathscr{L}^{-1}\{I(s)\} = i(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

- $V_c(s) = E_g(s) - R \cdot I(s)$

$$V_C(s) = \frac{E}{s} - \frac{E}{s + \dfrac{1}{RC}} \xrightarrow{\mathscr{L}^{-1}} v_c(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

Ejemplo: Carga y descarga de un condensador.



El conmutador se encuentra en (1) desde un tiempo infinito. En $t = 0$ pasa a la posición (2). En $t = t_1$ vuelve a la posición (1) permaneciendo en esta posición de forma indefinida.

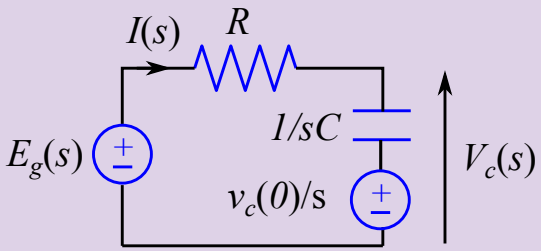
Datos: $e_g(t) = 10$ V; $R = 1$ kΩ : $C = 2$ μF; $t_1 = 1{,}386$ ms

condiciones iniciales

- $t < 0 \Rightarrow e_g(t) = 0 \Rightarrow v_c(t) = 0$
- $t = 0^- \Rightarrow v_c(0^-) = 0$
- $t = 0^+ \Rightarrow e_g(t) = 10\ V \Rightarrow v_C(0^+) = v_C(0^-) = 0$

Ejemplo: Carga y descarga de un condensador.

Circuito en el dominio de Laplace para $0 < t < t_1$



- $E_g(s) = R \cdot I(s) + \dfrac{1}{Cs} \cdot I(s) + \dfrac{v_c(0)}{s} \quad \Rightarrow \quad I(s) = \dfrac{1}{R} \cdot \dfrac{sE_g(s) - v_c(0)}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- $V_c(s) = E_g(s) - R \cdot I(s) = E_g(s) - \dfrac{sE_g(s) - v_c(0)}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- $E_g(s) = \dfrac{10}{s} \Rightarrow \begin{cases} I(s) = \dfrac{10^{-2}}{s + 500} \xrightarrow{\mathscr{L}^{-1}} i(t) = 10\, e^{-500t} \text{ mA} \\ V_c(s) = \dfrac{10}{s} - \dfrac{10}{s + 500} \xrightarrow{\mathscr{L}^{-1}} v_c(t) = 10 \left(1 - e^{-500t}\right) \text{ V} \end{cases}$

Ejemplo: Carga y descarga de un condensador.

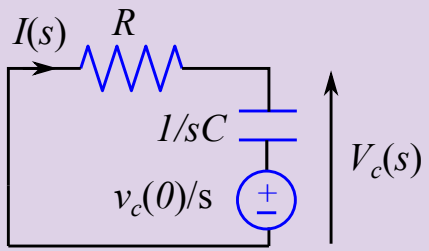
Comportamiento en $t = t_1$

- $t = t_1^- \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = 10 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} i(t_1^-) = 10\, e^{-500 t_1} = 5 \text{ mA} \\ v_c(t_1^-) = 10\, \left(1 - e^{-500 t_1}\right) = 5 \text{ V} \end{cases}$
- $t = t_1^+ \quad \Rightarrow \quad e_g(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} v_c(t_1^+) = v_c(t_1^-) = 5 \text{ V} \\ i(t_1^+) = \dfrac{v_c(t_1^-)}{R} = -5 \text{ mA} \end{cases}$
- Cambio de variable en el tiempo $\Rightarrow$ Intante del cambio $t' = 0$:

$$t' = t - t_1 \quad \Rightarrow \quad v_c(t' = 0) = v_c(t_1^+) = v_c(t_1^-) = 5 \text{ V}$$

Ejemplo: Carga y descarga de un condensador.

Circuito en el dominio de Laplace para $t > t_1 \quad \Rightarrow \quad t' > 0$



- $0 = R \cdot I(s) + \dfrac{1}{Cs} \cdot I(s) + \dfrac{v_c(0)}{s} \quad \Rightarrow \quad I(s) = -\dfrac{1}{R} \cdot \dfrac{v_c(0)}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- $V_c(s) = -R \cdot I(s) = \dfrac{v_c(0)}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- Sustituyendo valores: $\begin{cases} I(s) = -\dfrac{5 \cdot 10^{-3}}{s + 500} \xrightarrow{\mathscr{L}^{-1}} i(t') = -5\, e^{-500t'} \text{ mA} \\ V_c(s) = \dfrac{5}{s+500} \xrightarrow{\mathscr{L}^{-1}} v_c(t') = 5\, e^{-500t'} \text{ V} \end{cases}$

Ejemplo: Carga y descarga de un condensador.

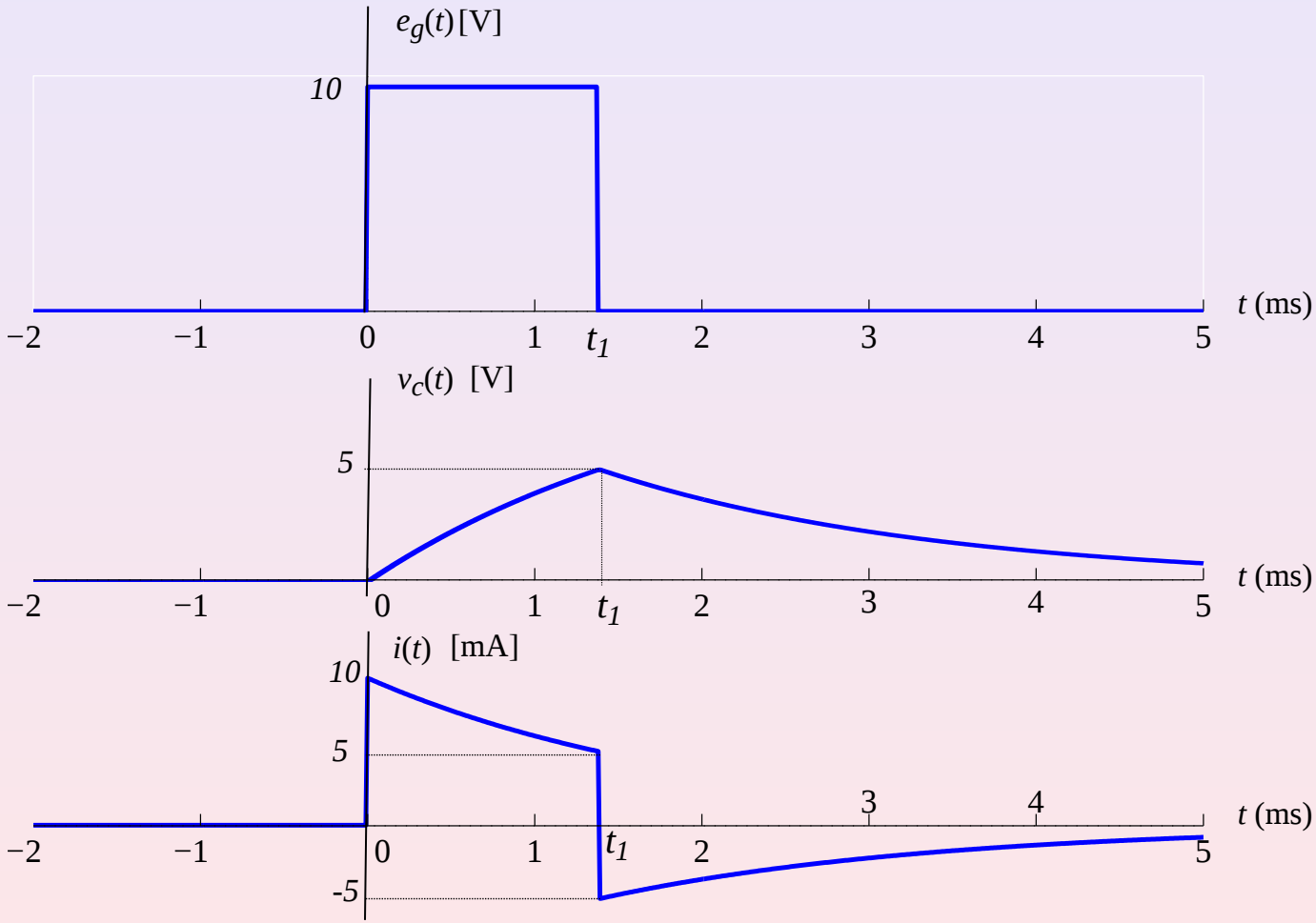
$t > t_1$

Deshaciendo el cambio de variable: $\begin{cases} i(t) = -5\ e^{-500(t-t_1)}\ \text{mA} \\ v_c(t) = 5\ e^{-500(t-t_1)}\ \text{V} \end{cases}$

$v_c(t)$ e $i(t)$ para todo t

$$v_c(t) = \begin{cases} 0; & t \leq 0 \\ 10\ \left(1 - e^{-500t}\right); & 0 \leq t \leq t_1 \\ 5\ e^{-500(t-t_1)}; & t \geq t_1 \end{cases}$$

$$i(t) = \begin{cases} 0; & t < 0 \\ 10\ e^{-500t}; & 0 < t < t_1 \\ -5\ e^{-500(t-t_1)}; & t > t_1 \end{cases}$$

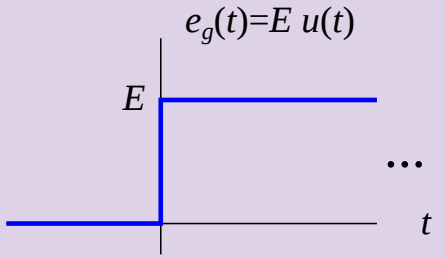

$e_g(t)$ [V]
10
t (ms)
−2
−1
0
1
t_1
2
3
4
5
$v_c(t)$ [V]
5
t (ms)
−2
−1
0
1
t_1
2
3
4
5
$i(t)$ [mA]
10
5
-5
t (ms)
−2
−1
0
1
t_1
2
3
4
5

Funciones típicas para excitar un circuito

Escalón unidad $u(t)$

$$e_g(t) = E \cdot u(t) = \begin{cases} E & ; \quad t > 0 \\ 0 & ; \quad t < 0 \end{cases}$$

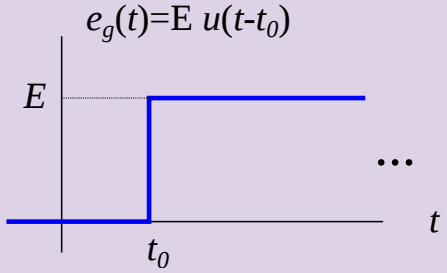
$$E_g(s) = \frac{E}{s}$$



Escalón unidad desplazado $u(t - t_0) \quad ; \quad t_0 > 0$

$$e_g(t) = E \cdot u(t - t_0) = \begin{cases} E & ; \quad t > t_0 \\ 0 & ; \quad t < t_0 \end{cases}$$

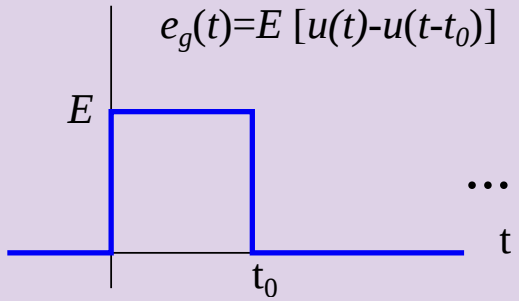
$$E_g(s) = \frac{E}{s} \cdot e^{-st_0}$$



Pulso rectangular

$$e_g(t) = E\,[u(t) - u(t - t_0)] = \begin{cases} E; & 0 < t < t_0 \\ 0; & \text{resto de } t \end{cases}$$

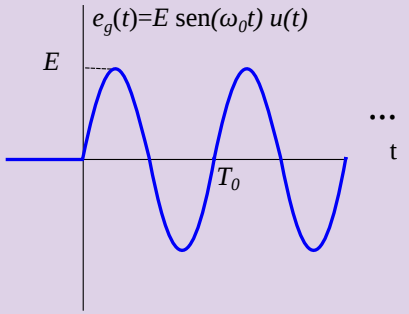
$$E_g(s) = \frac{E}{s} \cdot \left(1 - e^{-st_0}\right)$$



Función sinusoidal a partir de $t = 0$

$$e_g(t) = E \cdot \operatorname{sen}(\omega_0 t) \cdot u(t) = \begin{cases} E\,\operatorname{sen}(\omega_0 t); & t > 0 \\ 0 \quad ; & t < 0 \end{cases}$$

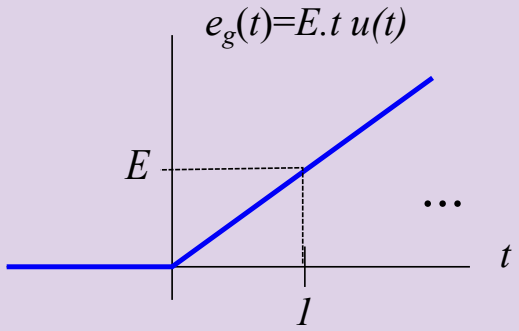
$$E_g(s) = E \cdot \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$



Rampa

$$e_g(t) = E \cdot t \cdot u(t) = \begin{cases} Et; & t > 0 \\ 0 \quad ; & t < 0 \end{cases}$$

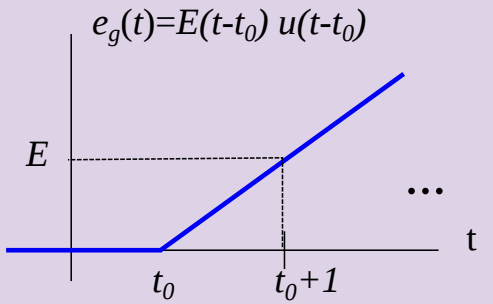
$$E_g(s) = \frac{E}{s^2}$$



Rampa desplazada

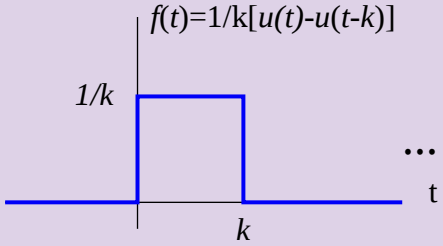
$$e_g(t) = E(t - t_0) \cdot u(t - t_0) = \begin{cases} E(t - t_0); & t > t_0 \\ 0 \quad ; & t < t_0 \end{cases}$$

$$E_g(s) = \frac{E}{s^2} \cdot e^{-st_0}$$



Pulso rectangular de área unidad

$$f(t) = \frac{1}{k}\left[u(t) - u(t-k)\right] = \begin{cases} \frac{1}{k}; & 0 < t < k \\ 0 \quad ; & \text{resto de } t \end{cases}$$

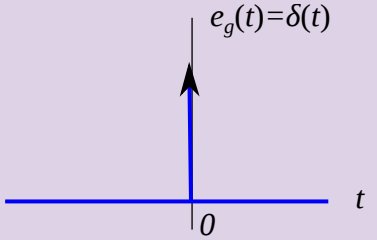


$$F(s) = \frac{1}{sk} \cdot \left(1 - e^{-ks}\right)$$

Delta de Dirac, $\delta(t)$

$$\delta(t) = \lim_{k \to 0} f(t) = \lim_{k \to 0} \left\{ \frac{1}{k}\left[u(t) - u(t-k)\right] \right\}$$

$$e_g(t) = \delta(t) = \begin{cases} \infty; & t = 0 \\ 0 \quad ; & t \neq 0 \end{cases}$$



$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot dt = 1$$

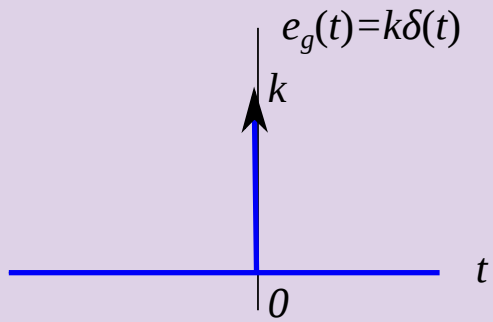
$$E_g(s) = 1$$

función delta de Dirac de área k

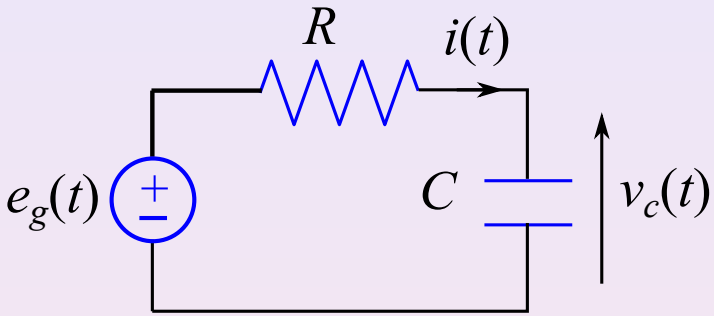
$$e_g(t) = k\delta(t) = \begin{cases} \infty; & t = 0 \\ 0 \quad ; & t \neq 0 \end{cases}$$

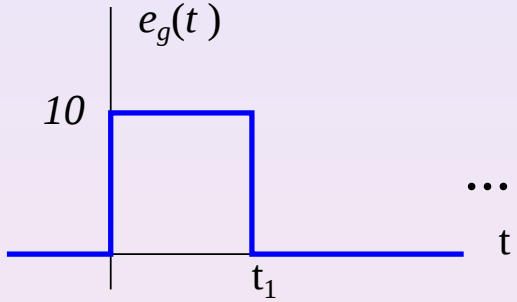
$$\int_{-\infty}^{\infty} k\delta(t) \cdot dt = k$$

$$E_g(s) = k$$



Ejemplo: Carga y descarga de un condensador.





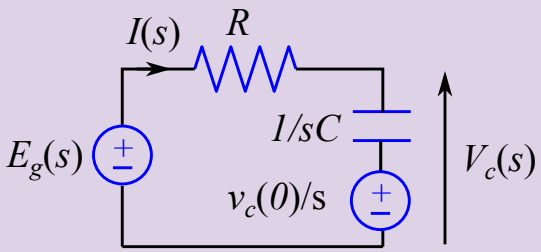
Datos: $R = 1\ \text{k}\Omega$: $C = 2\ \mu\text{F}$; $t_1 = 1{,}386\ \text{ms}$

condiciones iniciales

- $t < 0 \Rightarrow e_g(t) = 0 \Rightarrow v_c(t) = 0$
- $t = 0^- \Rightarrow v_c(0^-) = 0$
- $t = 0^+ \Rightarrow e_g(t = 0^+) = 10\ V \Rightarrow v_C(0^+) = v_C(0^-) = 0$

Ejemplo: Carga y descarga de un condensador.

Circuito en el dominio de Laplace para $t > 0$



- $E_g(s) = R \cdot I(s) + \dfrac{1}{Cs} \cdot I(s) + \dfrac{v_c(0)}{s} \quad \Rightarrow \quad I(s) = \dfrac{1}{R} \cdot \dfrac{sE_g(s) - v_c(0)}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- $V_c(s) = E_g(s) - R \cdot I(s) = E_g(s) - \dfrac{sE_g(s) - v_c(0)}{s + \dfrac{1}{RC}}$
- $E_g(s) = \dfrac{10}{s}\left(1 - e^{-t_1 s}\right)$

Ejemplo: Carga y descarga de un condensador.

Comportamiento para $t > 0$

- $$\begin{cases} I(s) = \dfrac{10^{-2}}{s+500} \cdot \left(1 - e^{-t_1 s}\right) \\ i(t) = 10 \left(e^{-500t} u(t) - e^{-500(t-t_1)} u(t-t_1)\right) \text{ mA} \end{cases}$$
- $$\begin{cases} V_c(s) = \left(\dfrac{10}{s} - \dfrac{10}{s+500}\right) \cdot \left(1 - e^{-t_1 s}\right) \\ v_c(t) = 10 \left[\left(1 - e^{-500t}\right) u(t) - \left(1 - e^{-500(t-t_1)}\right) u(t-t_1)\right] \text{ V} \end{cases}$$

Ejemplo: Carga y descarga de un condensador.

Comprobaciones

- $$\begin{cases} i(0^+) = 10\ \left(e^{-500\cdot 0}u(t=0^+) - e^{-500(0-t_1)}u(0-t_1)\right) = 10\text{ mA} \\ i(t_1^-) = 10\ \left(e^{-500\cdot t_1^-}u(t=t_1^-) - e^{-500(t_1^- -t_1)}u(t_1^- - t_1)\right) = 5\text{ mA} \\ i(t_1^+) = 10\ \left(e^{-500\cdot t_1^+}u(t=t_1^+) - e^{-500(t_1^+ -t_1)}u(t_1^+ - t_1)\right) = -5\text{ mA} \end{cases}$$

- $$\begin{cases} v_c(0^+) = 10\ \left[\left(1-e^{-500\cdot 0}\right)u(t=0^+) - \left(1-e^{-500(0-t_1)}\right)u(0-t_1)\right] = 0\text{ V} \\ v_c(t_1^-) = 10\ \left[\left(1-e^{-500\cdot t_1^-}\right)u(t=t_1^-) - \left(1-e^{-500(t_1^- -t_1)}\right)u(t_1^- - t_1)\right] = 5\text{ V} \\ v_c(t_1^+) = 10\ \left[\left(1-e^{-500\cdot t_1^+}\right)u(t=t_1^+) - \left(1-e^{-500(t_1^+ -t_1)}\right)u(t_1^+ - t_1)\right] = 5\text{ V} \end{cases}$$

Circuitos que responden a ecuaciones diferenciales de segundo orden

Ecuación diferencial de segundo orden

- Analizando el circuito se obtiene la ecuación diferencial:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0\, x(t) = \left(D^2 + b_1 D + b_0\right) \cdot x(t) = f(t)$$

- Aplicando transformada de Laplace: $\mathscr{L}\left\{\left(D^2 + b_1 D + b_0\right) \cdot x(t) = f(t)\right\}$

$$s^2X(s) - sx(0) - x'(0) + b_1 \cdot (sX(s) - x(0)) + b_0 \cdot X(s) = F(s)$$

$$\left(s^2 + b_1 s + b_0\right) \cdot X(s) = F(s) + sx(0) + x'(0) + b_1 x(0)$$

- Operando:

$$X(s) = \frac{F(s) + sx(0) + x'(0) + b_1 x(0)}{s^2 + b_1 s + b_0}$$

Circuitos que responden a ecuaciones diferenciales de segundo orden

Tipo de respuesta a partir del polinomio característico

- Polinomio característico: $s^2 + b_1 s + b_0 = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$
- Definiciones:

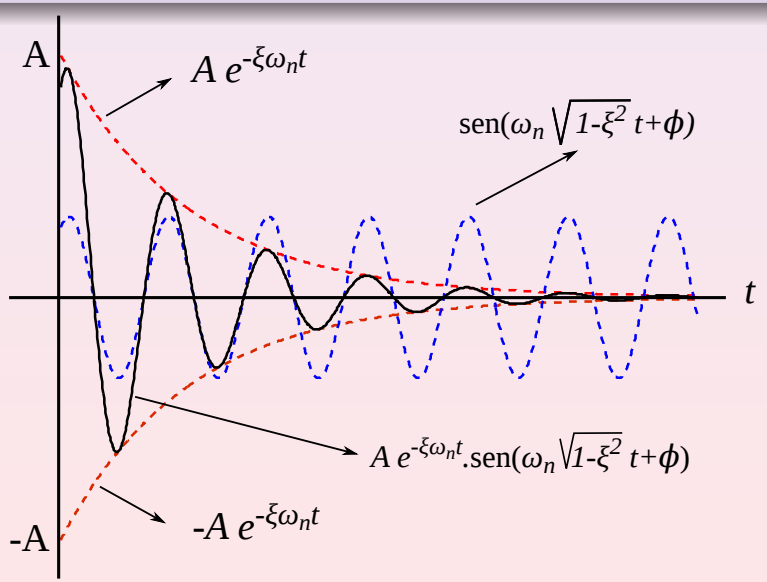
$$\begin{cases} \text{Pulsación natural no amortiguada:} & \omega_n = \sqrt{b_0} \\ \text{Coeficiente de amortiguamiento:} & \xi = \dfrac{b_1}{2\sqrt{b_0}}; \quad \xi \geq 0 \\ \text{Raíces del polinomio:} & s_{1,2} = -\omega_n \cdot \xi \pm \omega_n \cdot \sqrt{\xi^2 - 1} \end{cases}$$

- Tipos de respuesta:

$$\begin{cases} \text{Raíces complejas conjugadas, } 0 < \xi < 1: & \text{Sistema infra-amortiguado} \\ \text{Raíces reales e iguales, } \xi = 1: & \text{Sistema con amortiguamiento crítico} \\ \text{Raíces reales y distintas, } \xi > 1: & \text{Sistema sobre-amortiguado} \\ \text{Raíces imaginarias puras, } \xi = 0: & \text{Sistema no amortiguado} \end{cases}$$

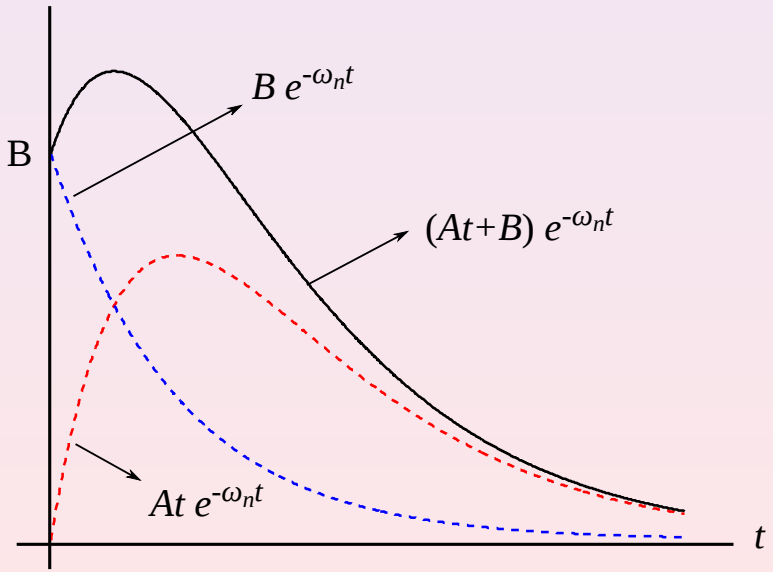
$0 < \xi < 1$ Sistema infra-amortiguado o sub-amortiguado

- Raíces complejas conjugadas: $s_{1,2} = -\omega_n \cdot \xi \pm j\omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2}$
- $X(s) = \cdots + \dfrac{ms+n}{(s+\omega_n \cdot \xi)^2 + (\omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2})^2}$
- $x(t) = \cdots + A \cdot e^{-\omega_n \xi t} \cdot sen\left(\omega_n \sqrt{1-\xi^2}\, t + \phi\right) \cdot u(t)$; A y ϕ cte. de integración.
- Pulsación natural amortiguada: $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$



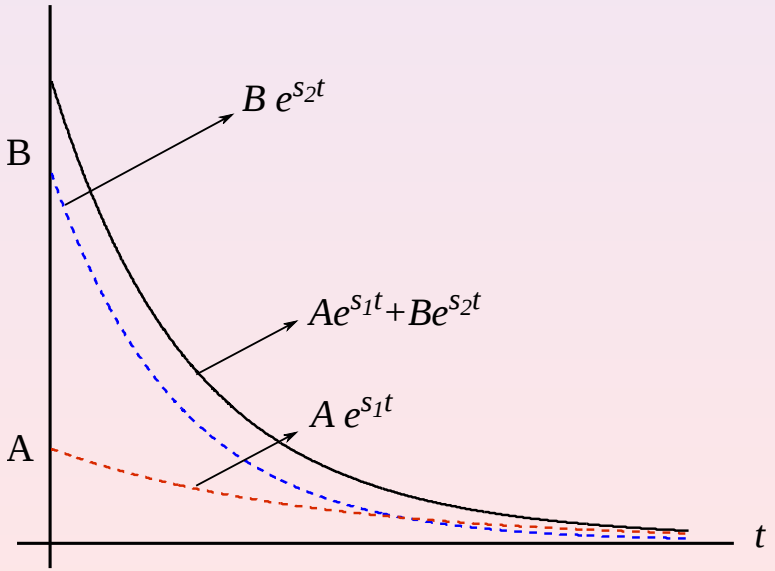
$\xi = 1$ Sistema con amortiguamiento crítico

- Raíces reales e iguales: $s_{1,2} = -\omega_n$
- $X(s) = \cdots + \dfrac{ms+n}{(s+\omega_n)^2} = \cdots + \dfrac{A}{(s+\omega_n)^2} + \dfrac{B}{s+\omega_n}$;
- $x(t) = (At+B)\cdot e^{-\omega_n t}\cdot u(t)$ A y B constantes de integración.



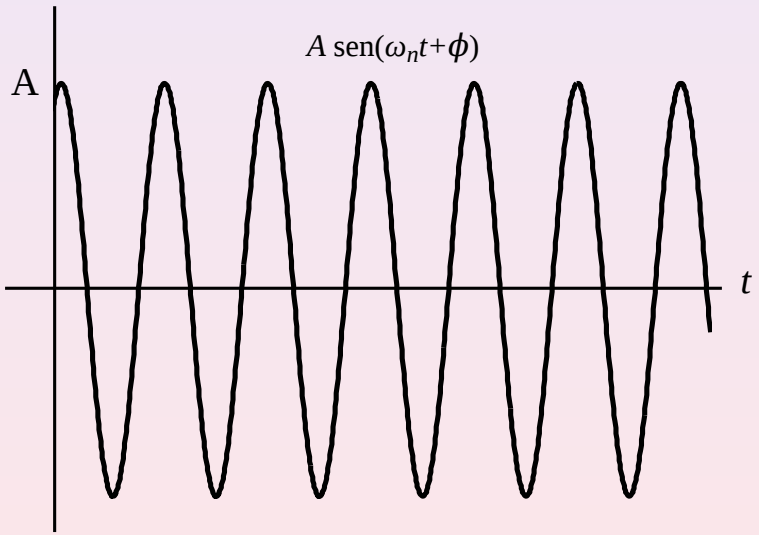
$\xi > 1$ Sistema sobre-amortiguado

- Raíces reales y distintas: $\begin{cases} s_1 = -\omega_n \cdot \xi - \omega_n \cdot \sqrt{\xi^2 - 1} \\ s_2 = -\omega_n \cdot \xi + \omega_n \cdot \sqrt{\xi^2 - 1} \end{cases}$
- $X(s) = \cdots + \dfrac{ms + n}{(s - s_1)(s - s_2)} = \cdots + \dfrac{A}{s - s_1} + \dfrac{B}{s - s_2}$
- $x(t) = \cdots + A \cdot e^{s_1 t} \cdot u(t) + B \cdot e^{s_2 t} \cdot u(t)$; A y B constantes de integración.



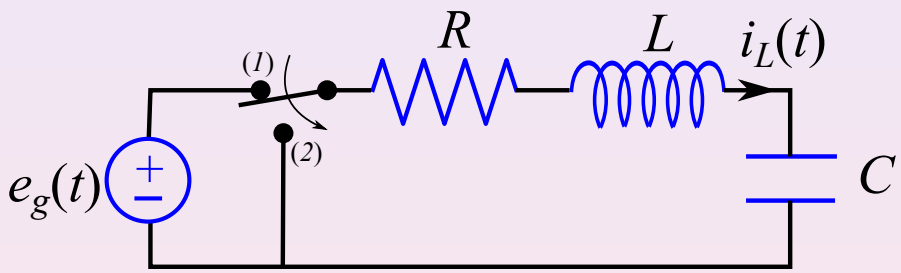
$\xi = 0$ Sistema no amortiguado

- Raíces imaginarias puras: $s_{1,2} = \pm j\omega_n$
- $X(s) = \cdots + \dfrac{ms + n}{s^2 + \omega_n^2}$
- $x(t) = \cdots + A \cdot \text{ sen}(\omega_n t + \phi)$; A y ϕ constantes de integración.



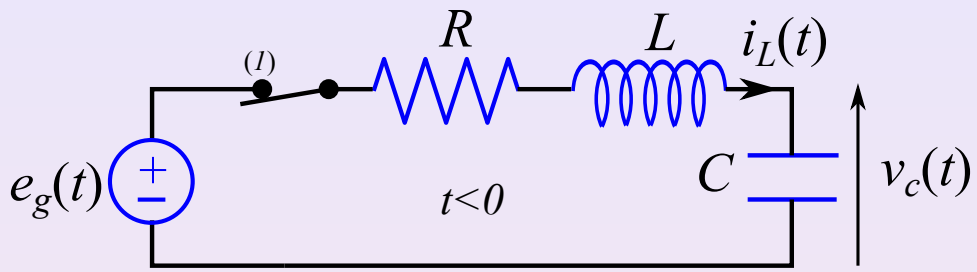
Ejemplo

El conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En $t = 0$ pasa a la posición (2). Estudiar el comportamiento de la corriente $i_L(t)$ en función del tipo de amortiguamiento del circuito.



Datos:

$e_g(t) = 10$ V ; $L = 20$ mH ; $C = 20$ mF

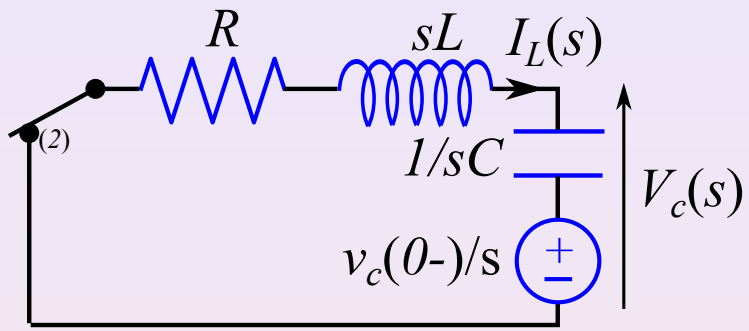


Condiciones iniciales.

$$t < 0; \quad e_g(t) = 10 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} i(t) = 0 \\ v_c(t) = 10 \end{cases}$$

$$t = 0^- : \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} i_L(0^-) = i(t = 0^-) = i_L(0^+) = 0 \\ V_c(0^-) = 10 = V_c(0^+) \end{cases}$$

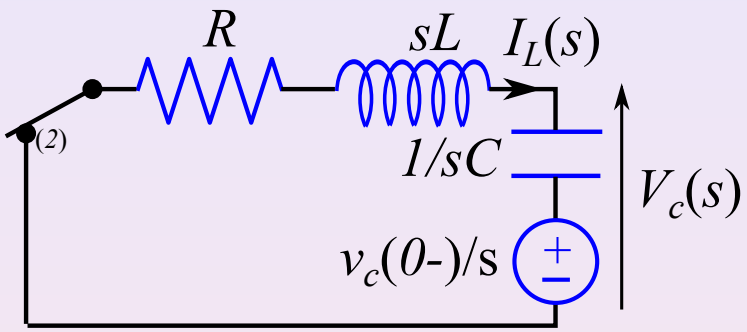
Circuito en el dominio de Laplace para $t > 0$



Ecuaciones.

- $0 = R \cdot I_L(s) + sL \cdot I_L(s) + \dfrac{1}{sC} \cdot I_L(s) + \dfrac{v_c(0^-)}{s}$
- $I_L(s) = \dfrac{-\dfrac{v_c(0^-)}{s}}{R + Ls + \dfrac{1}{sC}} = \dfrac{-\dfrac{v_c(0^-)}{L}}{s^2 + \dfrac{R}{L}s + \dfrac{1}{LC}}$
- Ecuación característica: $s^2 + \dfrac{R}{L}s + \dfrac{1}{LC} = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$

Circuito en el dominio de Laplace para $t > 0$

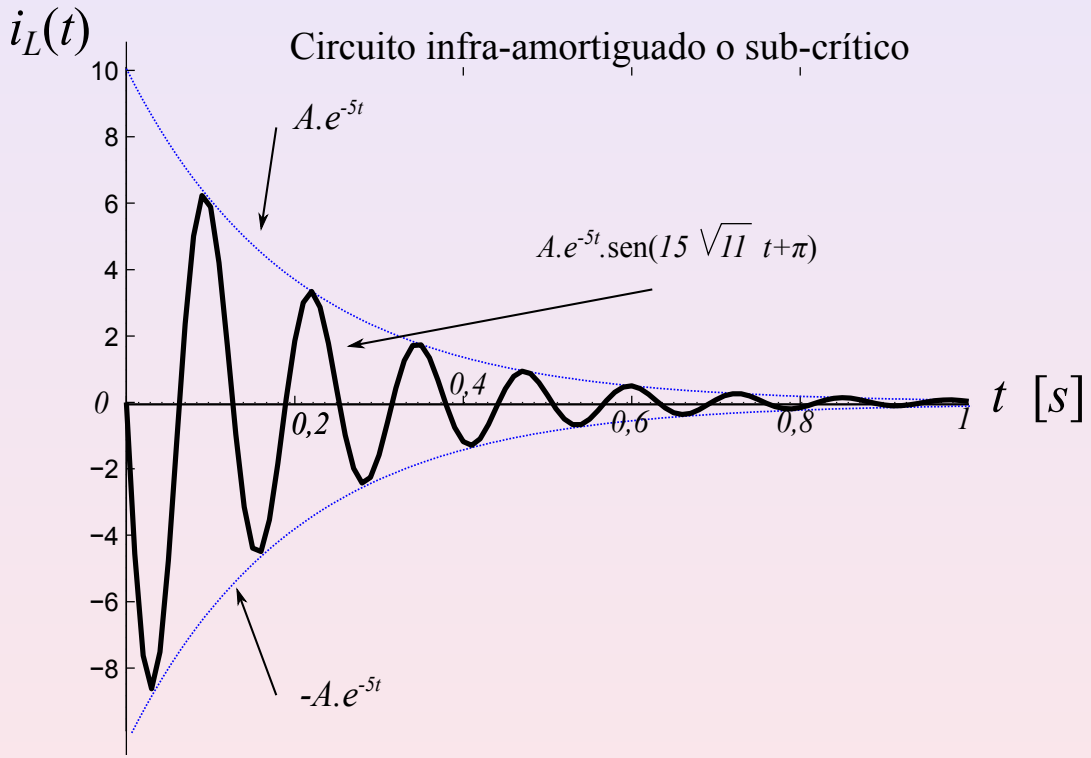


Ecuaciones.

- $\omega_n = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} = 50$ rad/s
- $2\xi\omega_n = \dfrac{R}{L} \Rightarrow \xi = \dfrac{R}{2} \cdot \sqrt{\dfrac{C}{L}} = \dfrac{R}{2}$
- Raíces: $s_{1,2} = \omega_n \cdot \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\right)$

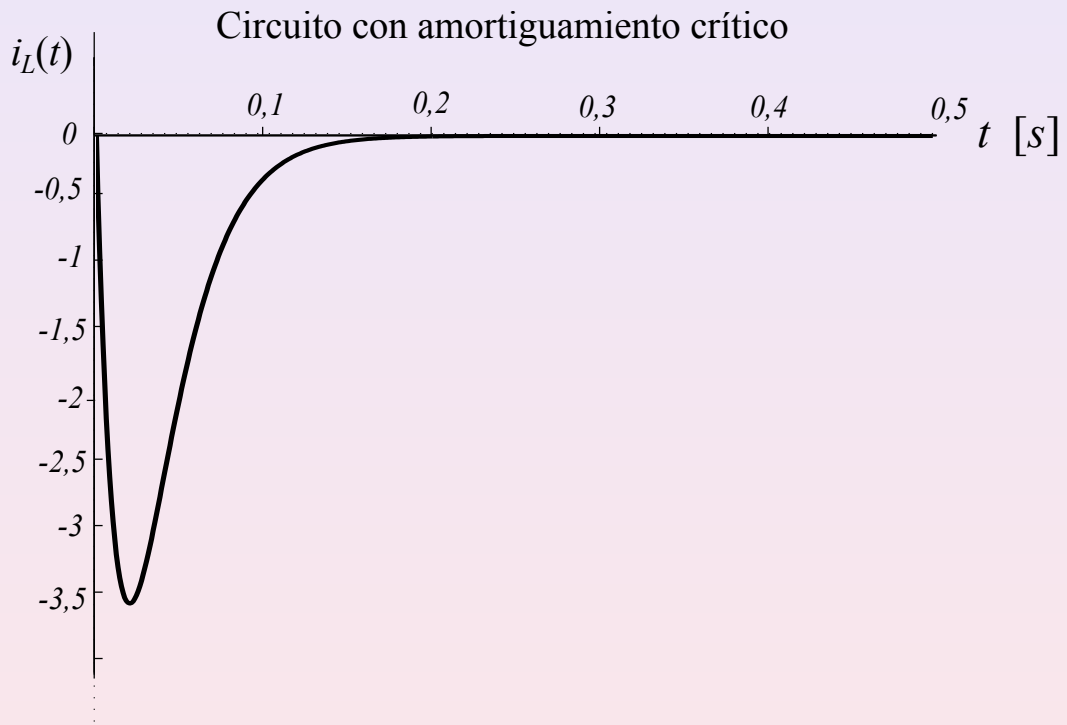
Circuito infra-amortiguado o sub-amortiguado

- $0 < \xi < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < R < 2\ \Omega.$
- Ejemplo: $R = 0{,}2\ \Omega \quad \Rightarrow \quad \xi = 0{,}1$
- Raíces complejas conjugadas: $s_{1,2} = -\omega_n \cdot \xi \pm j\omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2} = -5 \pm j15 \cdot \sqrt{11}$
- $I_L(s) = \dfrac{-500}{s^2 + 10s + 50^2} = \dfrac{-500}{(s+5)^2 + \left(15\sqrt{11}\right)^2}$
- $: \mathscr{L}^{-1} : \quad i_L(t) = \dfrac{100}{3\sqrt{11}} \cdot e^{-5t} \cdot \text{sen}\left(15 \cdot \sqrt{11}t + \pi\right)\ u(t)\ \text{A}$


$i_L(t)$
Circuito infra-amortiguado o sub-crítico
10
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
$A.e^{-5t}$
$A.e^{-5t}.\text{sen}(15\sqrt{11}\ t+\pi)$
$-A.e^{-5t}$
0,2
0,4
0,6
0,8
1
t [s]

Circuito con amortiguamiento crítico

- $\xi = 1 \quad \Rightarrow \quad R = 2\ \Omega$
- Raíces reales e iguales: $s_{1,2} = -\omega_n = -50$
- $I_L(s) = \dfrac{-500}{s^2 + 100s + 50^2} = \dfrac{-500}{(s+50)^2}$
- $\mathscr{L}^{-1}$: $\quad i_L(t) = -500t \cdot e^{-50t}\ u(t)$ A

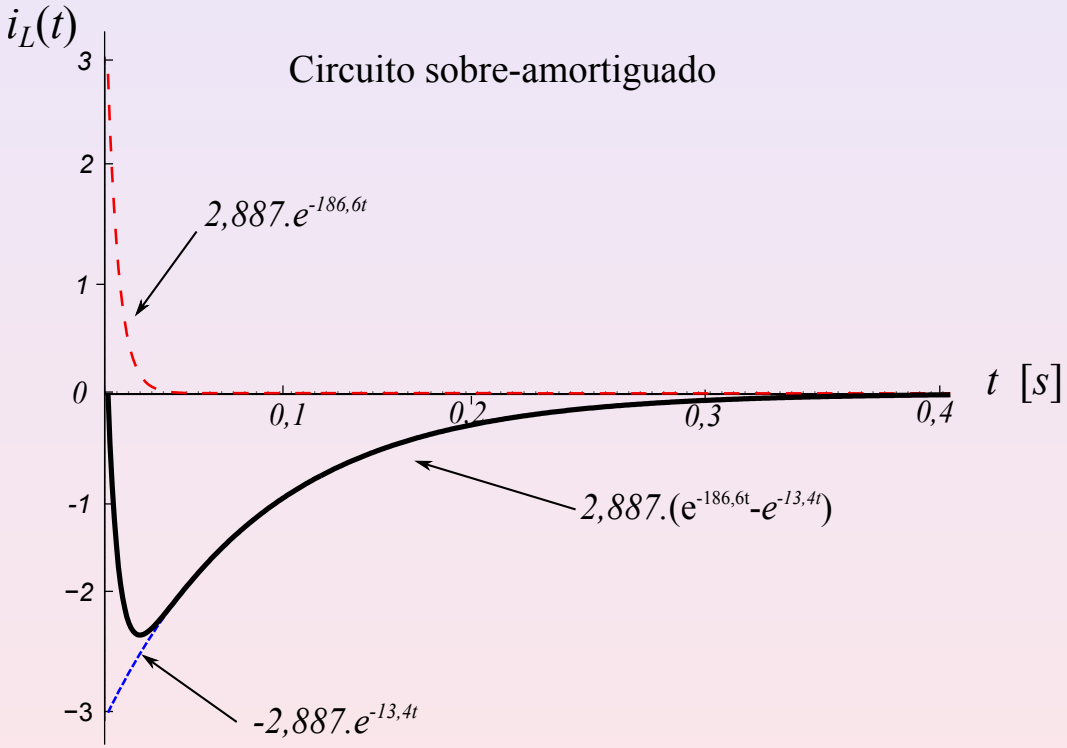

Circuito con amortiguamiento crítico
$i_L(t)$
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
t [s]
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5

Circuito sobre-amortiguado

- $\xi > 1 \quad \Rightarrow \quad R > 2\ \Omega$
- Ejemplo: $R = 4\ \Omega \quad \Rightarrow \quad \xi = 2$
- Raíces reales y distintas:

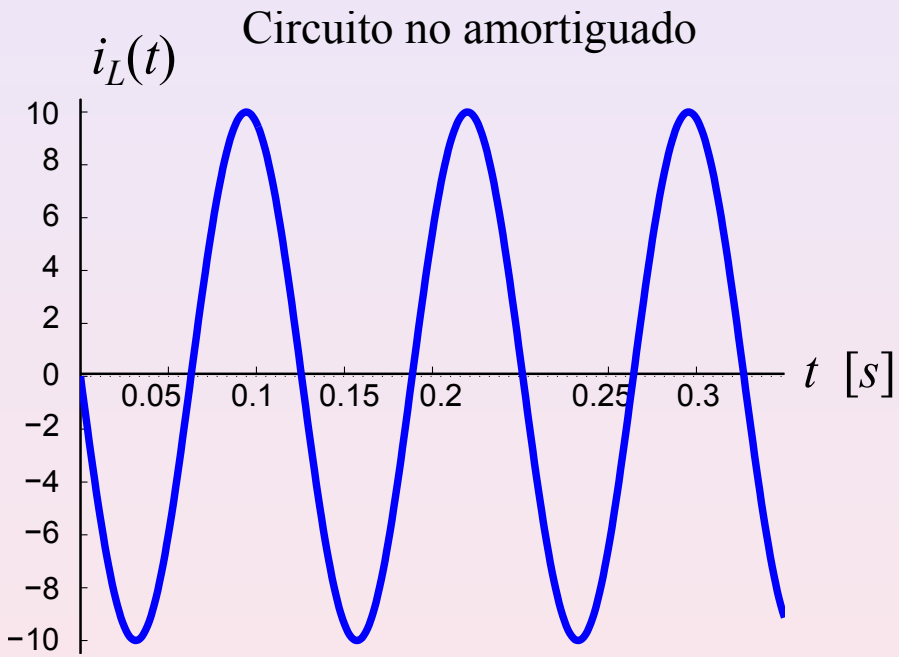
$$s_{1,2} = \omega_n \cdot \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\right) = 50 \cdot (-2 \pm \sqrt{3}) = \begin{cases} -186,6 \\ -13,4 \end{cases}$$

- $I_L(s) = \dfrac{-500}{s^2 + 200s + 50^2} = \dfrac{2,8868}{s + 186,6} + \dfrac{-2,8868}{s + 13,4}$
- $\mathscr{L}^{-1}: \quad i_L(t) = 2,8868 \cdot \left(e^{-186,6t} - e^{-13,4t}\right)\ u(t)$ A


$i_L(t)$
Circuito sobre-amortiguado
3
2
1
0
-1
−2
−3
0,1
0,2
0,3
0,4
t [s]
$2{,}887.e^{-186{,}6t}$
$2{,}887.(e^{-186{,}6t}-e^{-13{,}4t})$
$-2{,}887.e^{-13{,}4t}$

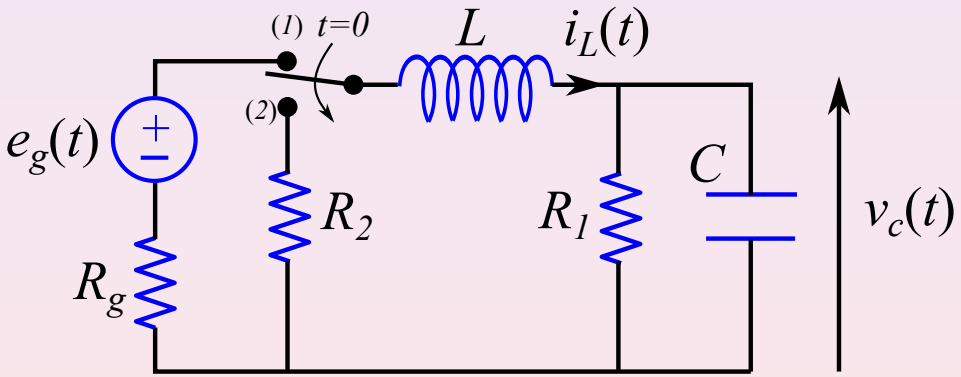
Circuito no amortiguado

- $\xi = 0\ \Omega \quad \Rightarrow \quad R = 0$
- Raíces imaginarias puras: $s_{1,2} = \pm j\omega_n = \pm j50$
- $I_L(s) = \dfrac{-500}{s^2 + 50^2}$
- $\mathscr{L}^{-1}: \quad i_L(t) = 10 \cdot \text{sen}(50t + \pi)\ u(t)\ \text{A}$


Circuito no amortiguado
$i_L(t)$
10
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
t $[s]$

Ejemplo

El conmutador del circuito de la figura se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0\ s$ pasa a la posición (2). Calcular la expresión de la tensión en el condensador, $v_c(t)$, para $t \geq 0\ s$.

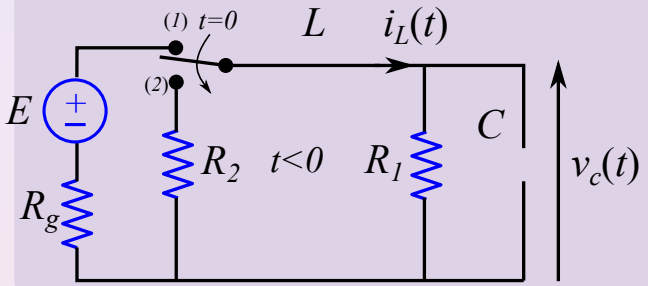


$DATOS: e_g(t) = E = 10\ V; \quad R_g = R_1 = 1\ \Omega; \quad R_2 = 2\ \Omega; \quad L = 1\ H; \quad C = 2\ F$

Condiciones iniciales: $t < 0$

$t < 0$ el circuito se encuentra en régimen permanente de corriente continua

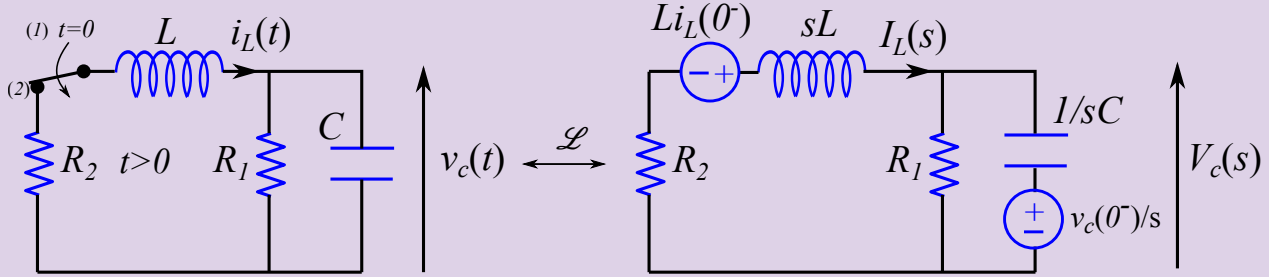
$$E = (R_1 + R_g) \cdot I_L$$



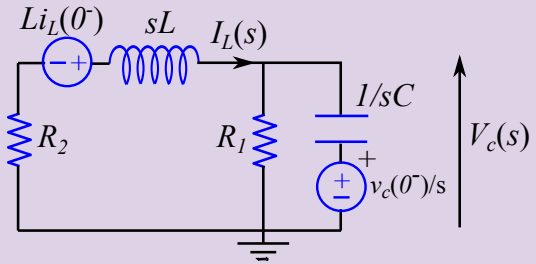
$$I_L = \frac{E}{R_1 + R_g} = \frac{10}{2} = 5 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad i_L(0^-) = 5 \text{ A}$$

$$V_C = R_1 \cdot I_L = 1 \cdot 5 = 5 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad v_c(0^-) = 5 \text{ V}$$

Circuito equivalente para $t > 0$ en el dominio de Laplace



Análisis del circuito por tensiones de nudo



- $\frac{V_C(s) - L \cdot i_L(0^-)}{(R_2 + sL)} + \frac{V_c(s)}{R_1} + \frac{V_c(s) - \frac{v_c(0^-)}{s}}{\frac{1}{sC}} = 0$
- $V_c(s) \cdot \left[\frac{1}{(R_2 + sL)} + \frac{1}{R_1} + sC \right] = \frac{L \cdot I_L(0^-)}{(R_2 + sL)} + C \cdot v_c(0^-)$
- $V_c(s) = \frac{\frac{L \cdot I_L(0^-)}{(R_2 + sL)} + C \cdot v_v(0^-)}{\frac{1}{(R_2 + sL)} + \frac{1}{R_1} + sC}$

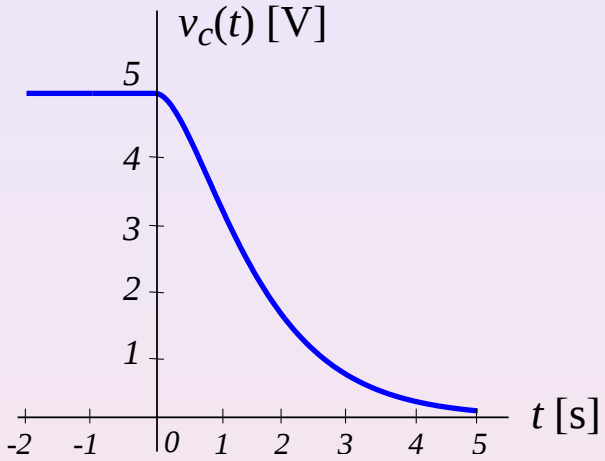
$$V_c(s) = \frac{\frac{5}{(2+s)} + 10}{\frac{1}{(2+s)} + 1 + 2s} = \frac{10s + 25}{2s^2 + 5s + 3} = 5 \cdot \frac{s + \frac{5}{2}}{s^2 + \frac{5}{2}s + \frac{3}{2}}$$

Transformada inversa de Laplace

$$V_c(s) = 5 \cdot \frac{s+\frac{5}{2}}{(s+1)\cdot\left(s+\frac{3}{2}\right)} = \frac{15}{s+1} - \frac{10}{s+\frac{3}{2}}$$

$$V_c(s) \quad \xleftarrow{\mathscr{L}^{-1}} \quad v_C(t) = 15 \cdot e^{-t}\, u(t) - 10 \cdot e^{-\frac{3}{2}t}\, u(t)$$

$$v_C(t) = \begin{cases} 5 \quad ; \quad t < 0 \\ \\ 15 \cdot e^{-t} - 10 \cdot e^{-\frac{3}{2}t}; \quad t \geq 0 \end{cases} \qquad \text{ó} \quad v_C(t) = 5u(-t) + \left(15e^{-t} - 10e^{-\frac{3}{2}t}\right) u(t)$$



Comprobaciones

$$v_c(0^-) = v_c(0^+) = 15e^{-0} - 10e^{-\frac{3}{2}0} = 15 - 10 = 5 \text{ V}$$

$$v_c(t)|_{t\to\infty} = 15e^{-\infty} - 10e^{-\frac{3}{2}\infty} = 0 \text{ V}$$

Tipo de sistema: Raíces reales y distintas $\Rightarrow$ **SOBREAMORTIGUADO** ($\xi = 1{,}02 > 1$).